

宇宙の流体力学

2026 年度前期・火曜日・5 限目

担当：中尾憲一

教科書：「宇宙流体力学」坂下志郎、池内了（培風館）

I. 宇宙の階層構造と天体の物理量

A. 太陽と恒星

恒星

- ・70% 以上が水素のガス球：中心部の水素が核融合でヘリウムに変換されるエネルギーで光を放射.
- ・ほぼ黒体放射→スペクトルから表面温度（有効温度） T
- ・観測されるのは地球上でのエネルギー流束 f [W/m²]
→ 天体までの距離 D が分かれば、光度 L は

$$L = 4\pi D^2 f \text{ [W]} \quad (1.1)$$

と計算される.

- ・恒星の半径 R ：Stefan-Boltzmann の法則 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ より

$$R = \sqrt{\frac{L}{4\pi\sigma T^4}} = D \sqrt{\frac{f}{\sigma T^4}} \text{ [m]} \quad (1.2)$$

と評価される. ここで、 σ は Stefan-Boltzmann 定数.

年周視差 (FIG.1 参照)

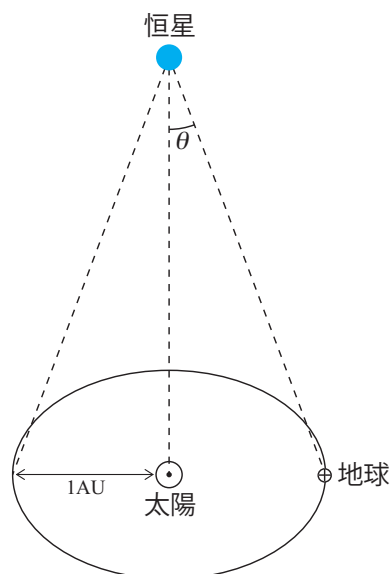


FIG. 1: 年周視差による距離測定.

- 1AU (Astronomical Unit = 天文単位) = 1.4960×10^{13} cm : 太陽と地球の平均距離
- 1pc (parsec = パーセク) = 3.086×10^{18} cm = 3.263 lyr (光年)

$$\theta = 1'' = \frac{\pi}{180} \times \frac{1}{3600} = 4.84813 \times 10^{-6} \text{rad} \text{ となる距離.}$$

Wien の変位則

黒体放射の場合に放射強度が最大となる波長 λ_m は

$$\lambda_m = 2.89777 \times 10^{-3} T^{-1} [\text{m/K}]. \quad (1.3)$$

λ_m から (有効) 温度を知ることができる。

- $T = 2.7\text{K}$: $\lambda_m = 1.1\text{mm}$ (ミリ波)
- $T = 100\text{K}$: $\lambda_m = 29\mu\text{m}$ (赤外線)
- $T = 10^4\text{K}$: $\lambda_m = 290\text{nm}$ (紫外線)
- $T = 10^7\text{K}$: $\lambda_m = 0.29\text{nm}$ (X 線)

高エネルギー放射の場合、K ではなく、しばしば eV が用いられる。

$$E = kT = 8.616 \times 10^{-5} T [\text{eV/K}]. \quad (1.4)$$

大雑把に言って 1eV は 10^4K .

様々な波長の放射の観測 $\Longleftrightarrow$ 様々なエネルギーの現象の観測

恒星のタイプ

有効温度によって、O, B, A, F, G, K, M と名付けられている。O 型星が一番高温で、M 型星が一番低温。

太陽 : もっとも身近な恒星, 宇宙物理における単位としてしばしば利用される。

[太陽の物理量は $\odot$ を付ける]

- 光度 : $L_{\odot} = 3.85 \times 10^{33} \text{erg/sec}$
- 質量 : $M_{\odot} = 1.99 \times 10^{33} \text{g}$
- 半径 : $R_{\odot} = 6.96 \times 10^{10} \text{cm}$
- 表面温度 (有効温度) : $T_{\odot} = 5780\text{K}$

B. 銀河系と銀河

銀河： $10^9 \sim 10^{12}$ 個の恒星及び星間ガス等が重力で束縛された系。

銀河系（天の川銀河）：太陽系が属する銀河。大型の渦巻銀河。

星間ガス（温度 T ，数密度 n ，大きさ L ）

- ・ HI 雲：中性水素 (HI と呼ばれる) のガスの塊。

$$T \lesssim 80\text{K}, n \lesssim 2 \times 10^7 \text{ 個}/\text{m}^3, L \lesssim 10\text{pc}$$

- ・ HI ガス：HI 雲と HI 雲の間に存在する密度がほぼ一定の HI が分布。

$$T \simeq 6 \times 10^3\text{K}, n \simeq 10^5 \text{ 個}/\text{m}^3, L = ?$$

- ・ 分子雲：水素分子 H_2 のガスの塊。

$$T = 10 \sim 30\text{K}, n = 10^9 \sim 10^{11} \text{ 個}/\text{m}^3, L = 1 \sim 10\text{pc}.$$

- ・ HII 領域：電離した水素 (HII と呼ばれる) が存在する領域。O, B 型星の周りの水素ガスは放射によって電離する。

$$T \simeq 8 \times 10^3, n = 10^5 \sim 10^{10} \text{ 個}/\text{m}^3, L = 1 \sim 10\text{pc}.$$

- ・ 高温ガス：超新星爆発などによって生じた衝撃波により星間ガスは 10^6K 程度まで加熱されることがある。

$$T \simeq 4 \times 10^5, n \simeq 10^4 \text{ 個}/\text{m}^3, L = 10 \sim 100\text{pc}.$$

C. 銀河団と超銀河団

銀河団：50 個から数千個の銀河が 3Mpc 程度の領域に集中した重力的に束縛された系。

超銀河団：30Mpc 程度の領域に銀河団がいくつか集まった系。観測されている構造のうち最大のもの。

II. 流体とは

質点：属性は質量のみ

質点の力学：大きさを無視できる物体の運動

砲弾の軌道，ロケットの軌道，惑星の運行，....

しかし、現実の物体には大きさがある

連続体の力学：質量が連続的に広がった物体

- ・剛体：変形しない
- ・弾性体：変形すると復原力〔応力〕が働く.
- ・流体：ずれ応力がほとんど無い $\Rightarrow$ 流れる〔気体，液体〕.
- ・流体とも弾性体とも言えない連続体もある

この講義では「流体〔気体や液体〕」をテーマとする.

空気や水：実は原子や分子の集合体

1 気圧, 0°C , 22.4ℓ の気体：アボガドロ数〔約 6.02×10^{23} 〕個の原子あるいは分子.

原子や分子を質点とみなして一つ一つの運動を計算し，気体の運動を予言できるか？

一つの質点に注目

運動方程式

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t), \quad (2.1)$$

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}. \quad (2.2)$$

コンピュータで計算することを想定：テイラー展開

$$x(t + \varepsilon) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt}\varepsilon + O(\varepsilon^2) \simeq x(t) + v^x(t)\varepsilon, \quad (2.3)$$

$$y(t + \varepsilon) = y(t) + \frac{dy(t)}{dt}\varepsilon + O(\varepsilon^2) \simeq y(t) + v^y(t)\varepsilon, \quad (2.4)$$

$$z(t + \varepsilon) = z(t) + \frac{dz(t)}{dt}\varepsilon + O(\varepsilon^2) \simeq z(t) + v^z(t)\varepsilon, \quad (2.5)$$

$$v^x(t + \varepsilon) = v^x(t) + \frac{dv^x(t)}{dt}\varepsilon + O(\varepsilon^2) \simeq v^x(t) + \frac{F^x(\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t), t)}{m}\varepsilon, \quad (2.6)$$

$$v^y(t + \varepsilon) = v^y(t) + \frac{dv^y(t)}{dt}\varepsilon + O(\varepsilon^2) \simeq v^y(t) + \frac{F^y(\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t), t)}{m}\varepsilon, \quad (2.7)$$

$$v^z(t + \varepsilon) = v^z(t) + \frac{dv^z(t)}{dt}\varepsilon + O(\varepsilon^2) \simeq v^z(t) + \frac{F^z(\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t), t)}{m}\varepsilon. \quad (2.8)$$

- ・運動方程式により時刻 t における位置 $\mathbf{r}(t)$ と速度 $\mathbf{v}(t)$ から

時刻 $t + \varepsilon$ における位置 $\mathbf{r}(t + \varepsilon)$ と $\mathbf{v}(t + \varepsilon)$ が求められる！

- ・このとき必要な計算回数は、力 $\mathbf{F}$ を求める計算以外に、

和が6回、積が6回、商が3回の計15回。

- ・ 6×10^{23} 個の質点の場合、時刻 t の位置と速度から時刻 $t + \varepsilon$ の位置と速度を求めるために、

$6 \times 10^{23} \times 15 = 9 \times 10^{24} \simeq 10^{25}$ 回より多くの計算が必要。

スーパーコンピュータ富嶽は1秒間に約 5×10^{17} 回の四則演算が可能

しかし 10^{25} 回の計算をするのに $\frac{10^{25}}{5 \times 10^{17}} = 2 \times 10^7$ 秒 $\simeq 230$ 日もかかる...

できるけど、やってられない！

粗視化：粗っぽく視ること

粗っぽく視ると気体も液体も連続体

流体粒子：連続体とみなせる微小な素片（質量が決まっている点は質点と同じ）

- ・系の大きさに比べて十分に小さい。
- ・原子、分子を沢山含む $\implies$ 原子間、分子間距離より十分大きい。
- ・内部は熱平衡〔熱力学量：温度、圧力、密度、エントロピーなどで内部の状態を指定できる〕

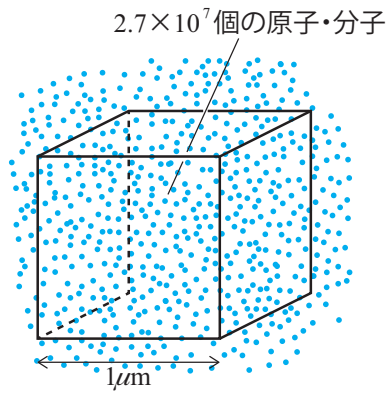


FIG. 2: 流体粒子のイメージ図.

流体：流体粒子の集合〔流体粒子より細かい構造は視ない〕.

それぞれの流体粒子は異なる熱力学量〔温度，圧力，密度など〕を持つことも可能

⇒ 温度，圧力，密度などは流体粒子の位置する場所の関数

温度場，圧力場，密度場，

流体力学：流体の運動を記述する理論〔場の理論〕

必要な数学：電磁気学とほぼ同じ

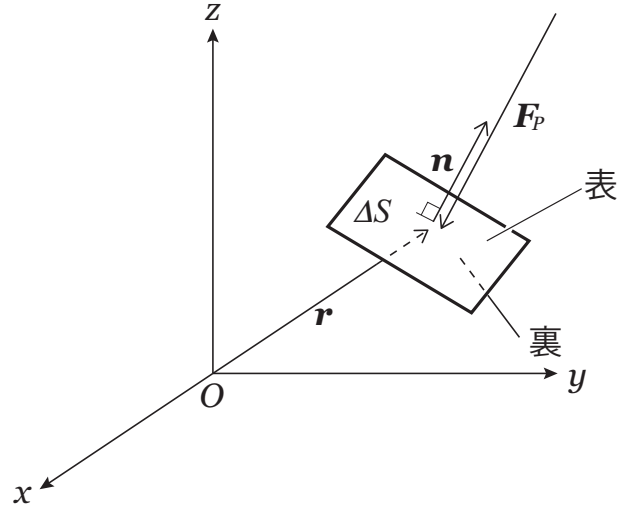


FIG. 3: 微小面素片の表にかかる圧力による力.

III. 完全流体

粘性：ズレに対する応力〔ネバネバさ〕

完全流体：粘性と熱伝導の無い流体

A. 流体に働く力

○微小な面素片に働く圧力による力 $\mathbf{F}_P$

- ・面に垂直
- ・大きさは面積 ΔS に比例
- ・大きさは面の向きによらない〔パスカルの原理〕

点 $\mathbf{r}$ にある面素片の表側から裏側〔垂直単位ベクトル $\mathbf{n}$ の向きで定義〕に向けてかかる力〔FIG. 3 参照〕.

$$\mathbf{F}_P = -P(\mathbf{r}, t)\mathbf{n}\Delta S. \quad (3.1)$$

ここで, $P(\mathbf{r}, t)$: 時刻 t , 位置 $\mathbf{r}$ における圧力 [$\text{Pa} = \text{N m}^{-2}$]

注意：面素片の裏側にも同じ大きさで逆向きの力が働く.

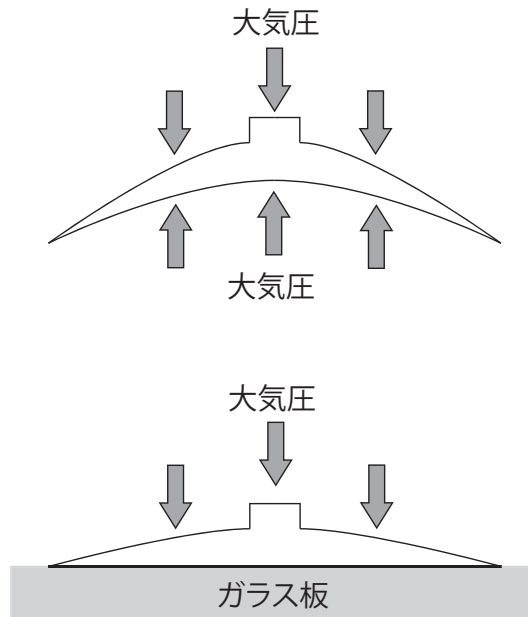


FIG. 4: 吸盤に働く大気圧.

吸盤の吸着力

吸盤には大気圧 ($1013\text{hPa}=1.013\times 10^5\text{ Nm}^{-2}$) による力がかかっている [FIG. 4 参照].

半径 $R[\text{cm}]$ の吸盤にかかる力 (吸着力) の大きさ

$$\pi (10^{-2}R)^2 \times (1.013 \times 10^5) \simeq 31.8 \left(\frac{R}{1\text{cm}} \right)^2 \text{ N} \simeq 3.25 \left(\frac{R}{1\text{cm}} \right)^2 \text{ kg 重}$$

直径 10cm [$R=5\text{cm}$] の吸盤の吸着力は 81.1kg 重なので, 華奢な成人がぶら下がっても剥がれない!

流体粒子 [微小直方体とする] に働く圧力

- ・ 流体粒子の中心の位置: $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$
- ・ 流体粒子の各面の中心: $(x \pm \Delta x/2, y, z)$, $(x, y \pm \Delta y/2, z)$, $(x, y, z \pm \Delta z/2)$

となるよう座標を張る [FIG. 5 参照].

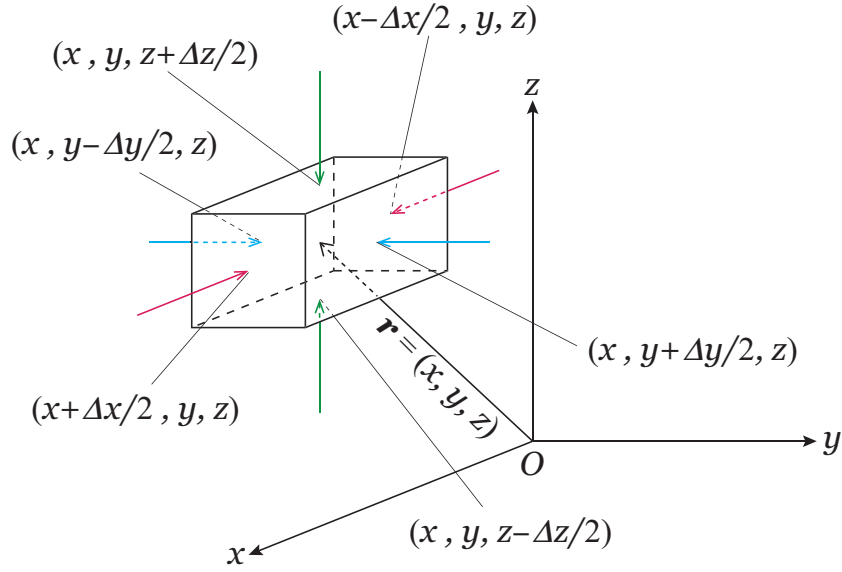


FIG. 5: 流体粒子に働く圧力.

• x 方向の力

$$\begin{aligned}
 F_P^x &= -P(x + \Delta x/2, y, z) \Delta y \Delta z + P(x - \Delta x/2, y, z) \Delta y \Delta z \\
 &= - \left[P(x, y, z) + \frac{\partial P}{\partial x}(x, y, z) \Delta x/2 + O(\Delta x^2) \right] \Delta y \Delta z \\
 &\quad + \left[P(x, y, z) + \frac{\partial P}{\partial x}(x, y, z) (-\Delta x/2) + O(\Delta x^2) \right] \Delta y \Delta z \\
 &= \left[-\frac{\partial P}{\partial x}(x, y, z) + O(\Delta x) \right] \Delta x \Delta y \Delta z.
 \end{aligned} \tag{3.2}$$

• y 方向の力 [x 方向の力の場合と同様にして]

$$F_P^y = \left[-\frac{\partial P}{\partial y}(x, y, z) + O(\Delta y) \right] \Delta x \Delta y \Delta z. \tag{3.3}$$

• z 方向の力 [x 方向の力の場合と同様にして]

$$F_P^z = \left[-\frac{\partial P}{\partial z}(x, y, z) + O(\Delta z) \right] \Delta x \Delta y \Delta z. \tag{3.4}$$

流体粒子の大きさ $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ の高次項を無視してまとめると

$$\mathbf{F}_P = -\nabla P \Delta V. \quad (3.5)$$

ここで, $\Delta V := \Delta x \Delta y \Delta z$ は流体粒子の体積.

流体粒子に働く重力

- $\rho(\mathbf{r}, t)$: 時刻 t に点 $\mathbf{r}$ にある流体粒子の密度
- $\rho(\mathbf{r}, t) \Delta V$: 時刻 t に点 $\mathbf{r}$ にある流体粒子の質量
- $\mathbf{g}(\mathbf{r}, t)$: 時刻 t に点 $\mathbf{r}$ における重力加速度

流体粒子に働く重力

$$\mathbf{F}_G = \mathbf{g}(\mathbf{r}, t) \rho(\mathbf{r}, t) \Delta V. \quad (3.6)$$

B. 流れの記述

流体の“流れ”を数学的に記述.

ラグランジェの描像: 流体粒子の位置を時々刻々追いかける, $\mathbf{r} = \mathbf{R}(t; \mathbf{q})$ with $\mathbf{R}(0; \mathbf{q}) = \mathbf{q}$.
(Lagrange picture)

- 対称性の高い系に対して有用だが、一般的な流れ解析は複雑.
- 天体现象の数値シミュレーションで採用されることがある.

オイラーの描像: 時刻 t に点 $\mathbf{r}$ にある流体粒子の速度 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ に注目.
(Euler picture)

- $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$: 速度場
- この授業では主にオイラーの描像を採用.

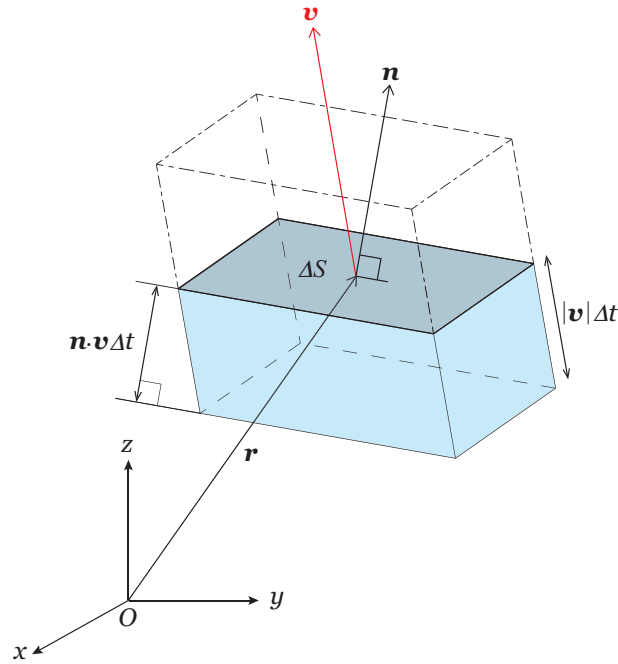


FIG. 6: 青く影をつけた平行六面体内部の流体が、時間 Δt の間に微小面 ΔS を $\mathbf{n}$ の向きに通過する.

流体の物理的状態を指定する量

- $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$: 運動状態を指定.
- $\rho(\mathbf{r}, t), P(\mathbf{r}, t)$: 熱力学的状態を指定.

「やらなければならないこと」 = 「 $\mathbf{v}, \rho, P$ が従う方程式の導出」

C. 連続の方程式：質量の保存

質量の保存：電荷の保存と同じ形式

- 点 $\mathbf{r}$ の微小面 [面積 ΔS , 垂直単位ベクトル $\mathbf{n}$] を時間 Δt の間に $\mathbf{n}$ 方向へ通過する質量は？

答え： $\rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{n}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \Delta S \Delta t$ (FIG. 6 参照)

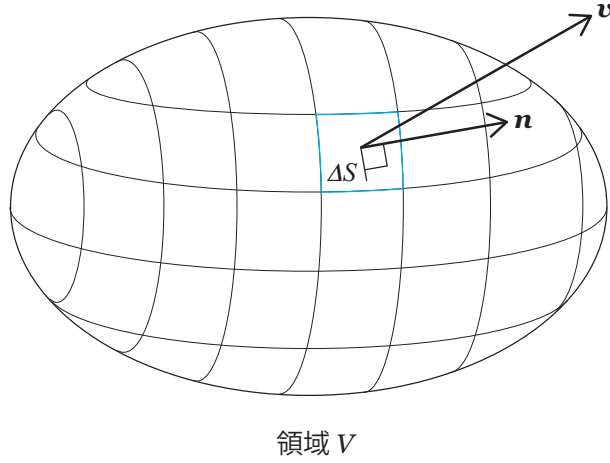


FIG. 7: 領域 V の表面 ∂V を微小面に分割し、各微小面ごとに時間 Δt の間に流出する質量 $\rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{n}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\Delta S\Delta t$ を計算する。ここで、微小面の垂直単位ベクトルは、領域 V から外向きを選ぶ。

・時間 Δt の間に領域 V からその表面 ∂V を通って出ていく質量？

$$\text{答え：} \Delta M = \sum_{\text{全ての微小面}} \rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{n}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\Delta S\Delta t \xrightarrow{\Delta S \rightarrow 0} \int_{\partial V} \rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{r})dS\Delta t \quad (\text{FIG. 7 参照})$$

$$M(t + \Delta t) = M(t) - \Delta M \implies \frac{M(t + \Delta t) - M(t)}{\Delta t} = -\frac{\Delta M}{\Delta t} = -\int_{\partial V} \rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{r})dS.$$

$$\therefore \frac{dM(t)}{dt} = -\int_{\partial V} \rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{r})dS. \quad (3.7)$$

積分形の質量保存則

ところで,

$$\begin{aligned} M(t) &= \int_V \rho(\mathbf{r}, t)d^3\mathbf{r} \\ \implies \frac{dM(t)}{dt} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \left[\int_V \rho(\mathbf{r}, t + \varepsilon)d^3\mathbf{r} - \int_V \rho(\mathbf{r}, t)d^3\mathbf{r} \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}, t + \varepsilon) - \rho(\mathbf{r}, t)}{\varepsilon} d^3\mathbf{r} \\ &= \int_V \frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t} d^3\mathbf{r}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

$$\text{ガウスの定理：} \int_{\partial V} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) d^3\mathbf{r}$$

を使うと, (3.7) 式は

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3 \mathbf{r} = - \int_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) d^3 \mathbf{r} \implies \int_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right] d^3 \mathbf{r} = 0. \quad (3.9)$$

この等式は領域 V の選び方に依らずに成り立つので

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0. \quad (3.10)$$

微分形の質量保存則 (連続の方程式)

テンソル表記を用いると

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v^k)}{\partial x^k} = 0. \quad (3.11)$$

テンソル表記とは

座標を添字を用いて

$$x \longrightarrow x^1, \quad y \longrightarrow x^2, \quad z \longrightarrow x^3 \quad (3.12)$$

と書くこととし, ベクトルの成分も

$$v^x \longrightarrow v^1, \quad v^y \longrightarrow v^2, \quad v^z \longrightarrow v^3 \quad (3.13)$$

とする. そして, アインシュタインの規則

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v^x w^x + v^y w^y + v^z w^z = \sum_{i=1}^3 v^i w^i = v^i w^i \quad (3.14)$$

を採用 (最後の等式: 同じ添字が2つ現れたら和をとる).

テンソル: 添字が複数ある量

• v^i : 1 階のテンソル=ベクトル

• V^{ij} : 2 階のテンソル=行列

• W^{ijk} : 3 階のテンソル

などなど. 流体力学ではせいぜい2階まで.

D. オイラー方程式

速度場 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ を決定する方程式＝流体粒子の運動方程式（運動の第2法則）

- ・時間 Δt の間の流体粒子の速度変化（FIG. 8 参照）

$$D\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{v}(\mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\Delta t, t + \Delta t) - \mathbf{v}(\mathbf{r}, t). \quad (3.15)$$

x 成分

$$\begin{aligned} Dv^x &= v^x(x + v^x(\mathbf{r}, t)\Delta t, y + v^y(\mathbf{r}, t)\Delta t, z + v^z(\mathbf{r}, t)\Delta t, t + \Delta t) - v^x(x, y, z, t) \\ &= v^x(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial v^x(\mathbf{r}, t)}{\partial x}v^x(\mathbf{r}, t)\Delta t + \frac{\partial v^x(\mathbf{r}, t)}{\partial y}v^y(\mathbf{r}, t)\Delta t + \frac{\partial v^x(\mathbf{r}, t)}{\partial z}v^z(\mathbf{r}, t)\Delta t \\ &\quad + \frac{\partial v^x(\mathbf{r}, t)}{\partial t}\Delta t + O(\Delta t^2) - v^x(\mathbf{r}, t) \\ &= \left(v^x \frac{\partial v^x}{\partial x} + v^y \frac{\partial v^x}{\partial y} + v^z \frac{\partial v^x}{\partial z} + \frac{\partial v^x}{\partial t} \right) \Delta t + O(\Delta t^2). \end{aligned} \quad (3.16)$$

y, z 成分も同様にして

$$Dv^y = \left(v^x \frac{\partial v^y}{\partial x} + v^y \frac{\partial v^y}{\partial y} + v^z \frac{\partial v^y}{\partial z} + \frac{\partial v^y}{\partial t} \right) \Delta t + O(\Delta t^2), \quad (3.17)$$

$$Dv^z = \left(v^x \frac{\partial v^z}{\partial x} + v^y \frac{\partial v^z}{\partial y} + v^z \frac{\partial v^z}{\partial z} + \frac{\partial v^z}{\partial t} \right) \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (3.18)$$

まとめて

$$D\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \left(\frac{\partial \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \right) \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (3.19)$$

- ・時刻 t に点 $\mathbf{r}$ にある流体粒子の加速度

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{D\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\partial \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) + O(\Delta t) \right) \\ &= \frac{\partial \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \mathbf{v}(\mathbf{r}, t). \end{aligned} \quad (3.20)$$

運動方程式：質量 $\times$ 加速度＝力

流体粒子の体積を ΔV とすると

- ・質量： $\rho(\mathbf{r}, t)\Delta V$
- ・流体粒子に働く力： $[-\nabla P(\mathbf{r}, t) + \rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{g}(\mathbf{r}, t)]\Delta V$

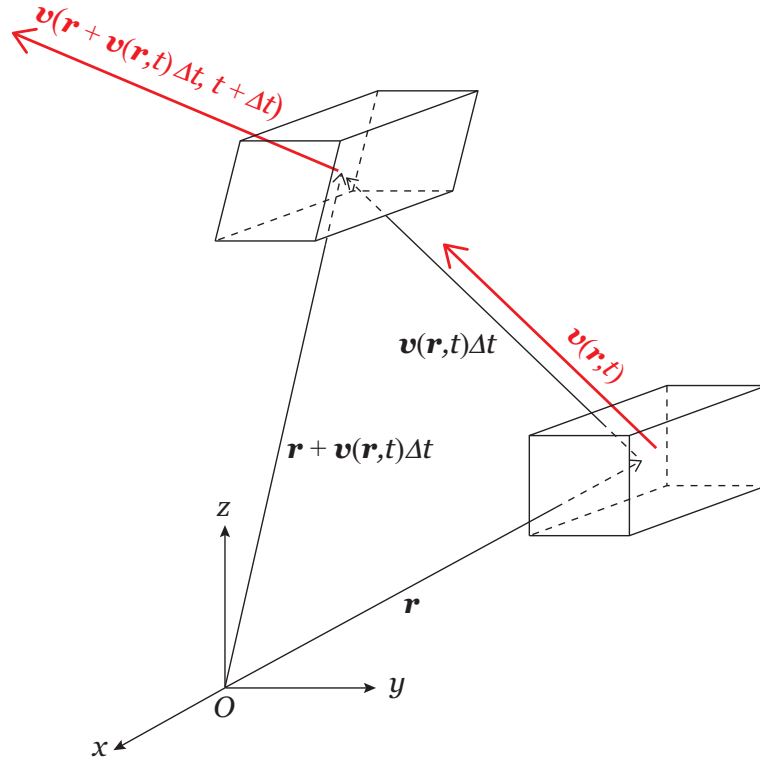


FIG. 8: 流体粒子の位置変化と速度変化.

したがって流体粒子の運動方程式は

$$\rho(\mathbf{r}, t) \Delta V \left[\frac{\partial \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \right] = [-\nabla P(\mathbf{r}, t) + \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{g}(\mathbf{r}, t)] \Delta V. \quad (3.21)$$

両辺を $\rho \Delta V$ で割って

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \mathbf{g}. \quad (3.22)$$

オイラー方程式 (Euler equation)

テンソル表記を用いるとオイラー方程式は

$$\frac{\partial v^i}{\partial t} + v^j \frac{\partial v^i}{\partial x^j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x^i} + g^i. \quad (3.23)$$

(3.23) 式の両辺に ρ をかけると、左辺は

$$\begin{aligned}\rho \frac{\partial v^i}{\partial t} + \rho v^j \frac{\partial v^i}{\partial x^j} &= \frac{\partial (\rho v^i)}{\partial t} - v^i \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v^i v^j)}{\partial x^j} - v^i \frac{\partial (\rho v^j)}{\partial x^j} \\ &= \frac{\partial (\rho v^i)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v^i v^j)}{\partial x^j} - v^i \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v^j)}{\partial x^j} \right] \\ &= \frac{\partial (\rho v^i)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v^i v^j)}{\partial x^j}.\end{aligned}\tag{3.24}$$

右辺は、重力が外場ではなく自己重力、すなわち

$$g^i = -\frac{\partial \Phi}{\partial x^i},\tag{3.25}$$

$$\Delta \Phi = 4\pi G \rho\tag{3.26}$$

の場合は、

$$G^{ij} = -\frac{1}{4\pi G} \left(g^i g^j - \frac{1}{2} \delta^{ij} g^k g^k \right)\tag{3.27}$$

として

$$-\frac{\partial P}{\partial x^i} + \rho g^i = -\frac{\partial}{\partial x^j} (P \delta^{ij} + G^{ij})\tag{3.28}$$

となる．ここで、 G は万有引力定数 ($6.67 \times 10^{-11} \text{Nm}^2 \text{kg}^{-2}$) である．それゆえ、

$$\frac{\partial (\rho v^i)}{\partial t} + \frac{\partial \Pi^{ij}}{\partial x^j} = 0\tag{3.29}$$

と表される．ここで、

$$\Pi^{ij} = \rho v^i v^j + \delta^{ij} P + G^{ij}\tag{3.30}$$

であり、**運動量流束テンソル**あるいは、**応力テンソル**と呼ばれる．

(3.29) 式は運動量保存則

両辺を領域 D にわたって体積積分して変形．

$$\frac{d}{dt} \int_D \rho v^i dV + \int_D \frac{\partial \Pi^{ij}}{\partial x^j} dV \implies \frac{dP^i}{dt} = - \oint_{\partial D} \Pi^{ij} n^j dA.\tag{3.31}$$

ここで

$$P^i = \int_D \rho v^i dV\tag{3.32}$$

は領域 D 内の流体が持つ運動量で

$$\oint_{\partial D} \Pi^{ij} n^j dA\tag{3.33}$$

は領域 D の境界（表面） ∂D から単位時間あたりに流出する運動量の i 成分．

E. エネルギー保存則

陽に時間に依存しないポテンシャル力を受ける質点

・ 1次元系： $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{dV(x)}{dx}.$

両辺に $\frac{dx}{dt}$ をかけると

$$\text{左辺} = m \frac{dx}{dt} \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \frac{m}{2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2.$$

$$\text{右辺} = -\frac{dx}{dt} \frac{dV(x)}{dx} = -\frac{dV(x(t))}{dt}.$$

したがって,

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + V(x) \right] = 0 \implies \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + V(x) = \text{積分定数 } E.$$

・ 3次元系： $m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\nabla V(\mathbf{r}).$

両辺と $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ の内積をとると

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= m \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right) \\ &= m \left[\frac{dx}{dt} \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) + \frac{dy}{dt} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) + \frac{dz}{dt} \frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{dt} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} m \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{右辺} &= -\frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \\ &= -\frac{dx}{dt} \frac{\partial V(\mathbf{r})}{\partial x} - \frac{dy}{dt} \frac{\partial V(\mathbf{r})}{\partial y} - \frac{dz}{dt} \frac{\partial V(\mathbf{r})}{\partial z} \\ &= -\frac{dV(\mathbf{r}(t))}{dt}. \end{aligned}$$

したがって,

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)^2 + V(\mathbf{r}) \right] = 0 \implies \frac{1}{2} m \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)^2 + V(\mathbf{r}) = \text{積分定数 } E.$$

エネルギー保存則は運動方程式の積分から導かれる。

流体の場合：重力ポテンシャルが時間に陽に依存していないものとする $\left(\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \right)$ 。

完全流体の運動方程式＝オイラー方程式

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla P - \rho \nabla \Phi. \quad (3.34)$$

上式の両辺と $\mathbf{v}$ の内積をとる。

$$\cdot \text{左辺第一項} = \rho \mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}$$

$$\begin{aligned} &= \rho \left(v^x \frac{\partial v^x}{\partial t} + v^y \frac{\partial v^y}{\partial t} + v^z \frac{\partial v^z}{\partial t} \right) = \rho \left(\frac{1}{2} \frac{\partial (v^x)^2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial (v^y)^2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial (v^z)^2}{\partial t} \right) \\ &= \rho \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{1}{2} [(v^x)^2 + (v^y)^2 + (v^z)^2] \right\} = \rho \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) - \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \frac{\partial \rho}{\partial t} \end{aligned}$$

$$\cdot \text{左辺第二項} = \rho \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v})$$

$$\begin{aligned} &= \rho \mathbf{v} \cdot \left(v^x \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x} + v^y \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial y} + v^z \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial z} \right) \\ &= \rho \left(v^x v^x \frac{\partial v^x}{\partial x} + v^y v^x \frac{\partial v^y}{\partial x} + v^z v^x \frac{\partial v^z}{\partial x} \right) + \rho \left(v^x v^y \frac{\partial v^x}{\partial y} + v^y v^y \frac{\partial v^y}{\partial y} + v^z v^y \frac{\partial v^z}{\partial y} \right) \\ &\quad + \rho \left(v^x v^z \frac{\partial v^x}{\partial z} + v^y v^z \frac{\partial v^y}{\partial z} + v^z v^z \frac{\partial v^z}{\partial z} \right) \\ &= \rho v^x \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{1}{2} [(v^x)^2 + (v^y)^2 + (v^z)^2] \right\} + \rho v^y \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{1}{2} [(v^x)^2 + (v^y)^2 + (v^z)^2] \right\} \\ &\quad + \rho v^z \frac{\partial}{\partial z} \left\{ \frac{1}{2} [(v^x)^2 + (v^y)^2 + (v^z)^2] \right\} \\ &= \rho v^x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \right) + \rho v^y \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \right) + \rho v^z \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \rho v^x \right) - \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \frac{\partial}{\partial x} (\rho v^x) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \rho v^y \right) - \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \frac{\partial}{\partial y} (\rho v^y) \\
&+ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \rho v^z \right) - \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \frac{\partial}{\partial z} (\rho v^z) \\
&= \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) \mathbf{v} \right] - \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}).
\end{aligned}$$

そうすると

$$\begin{aligned}
\cdot \text{左辺} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) \mathbf{v} \right] - \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right] \\
&\quad \text{(3.10) 式よりゼロ} \\
&= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) \mathbf{v} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cdot \text{右辺} &= -\mathbf{v} \cdot \nabla P - \rho \mathbf{v} \cdot \nabla \Phi = -\mathbf{v} \cdot \nabla P - \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \Phi) + \Phi \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \\
&= -\mathbf{v} \cdot \nabla P - \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \Phi) - \frac{\partial (\rho \Phi)}{\partial t}
\end{aligned}$$

最後の等式では、質量保存 (3.10) と $\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$ を使った.

したがって

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \Phi \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \Phi \right) \mathbf{v} \right] = -\mathbf{v} \cdot \nabla P. \quad (3.35)$$

注意：この式の左辺は、微分形の質量保存 (3.10) 式の左辺で ρ を $\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \Phi$ に置き換えたものと同じ。でも、右辺はゼロではない。何故？

物理的な意味を明確にするために (3.35) 式の右辺を変形する。

熱力学第一法則

$$dE = dQ - PdV. \quad (3.36)$$

- ・流体の仮定：(3.36) 式は各流体粒子において成り立つ。
- ・完全流体の仮定：熱伝導も粘性（摩擦）も存在しない

$$\implies dQ = 0 \quad [\text{熱によるエネルギーの移動は無い}]$$

(3.36) 式の両辺を流体粒子の質量 m で割る [流体粒子の質量は一定] .

$$\varepsilon := \frac{E}{m} : \text{単位質量あたりの内部エネルギー}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \text{ なので, } \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho} \implies d\left(\frac{V}{m}\right) = \frac{1}{\rho + d\rho} - \frac{1}{\rho} = -\frac{1}{\rho^2}d\rho$$

したがって, (3.36) 式は

$$d\varepsilon = \frac{P}{\rho^2}d\rho. \quad (3.37)$$

・時間 Δt の間の流体粒子の ε の変化量：流体粒子の加速度を求めたときと同様に

[FIG. 9 参照]

$$\begin{aligned} D\varepsilon &= \varepsilon(\mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\Delta t, t + \Delta t) - \varepsilon(\mathbf{r}, t) \\ &= \varepsilon(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\Delta t \cdot \nabla \varepsilon(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial \varepsilon(\mathbf{r}, t)}{\partial t}\Delta t + O(\Delta t^2) - \varepsilon(\mathbf{r}, t) \\ &= \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \varepsilon \right) \Delta t + O(\Delta t^2). \end{aligned} \quad (3.38)$$

時間 Δt の間の流体粒子の ρ の変化量：同様に

$$\begin{aligned} D\rho &= \rho(\mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\Delta t, t + \Delta t) - \rho(\mathbf{r}, t) \\ &= \rho(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\Delta t \cdot \nabla \rho(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t}\Delta t + O(\Delta t^2) - \rho(\mathbf{r}, t) \\ &= \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho \right) \Delta t + O(\Delta t^2) \\ &= \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) - \rho \nabla \cdot \mathbf{v} \right) \Delta t + O(\Delta t^2) \\ &= (-\rho \nabla \cdot \mathbf{v}) \Delta t + O(\Delta t^2). \end{aligned} \quad (3.39)$$

最後の等式では (3.10) 式を用いた.

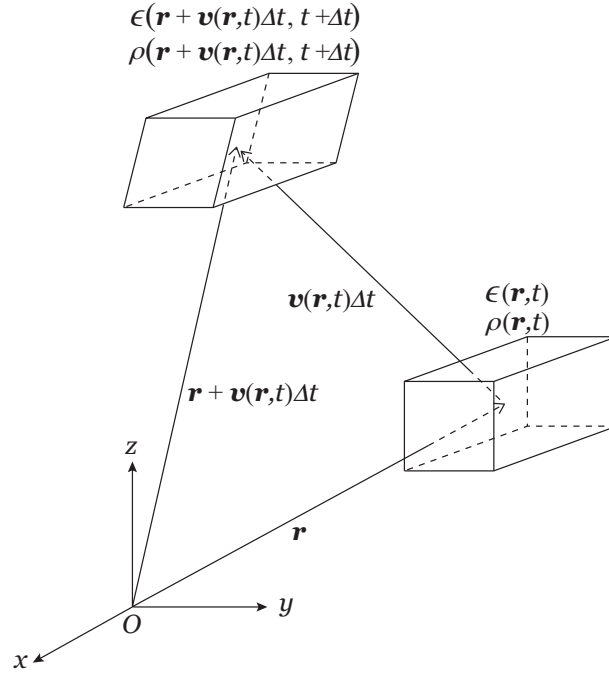


FIG. 9: 流体粒子の位置変化と単位質量あたりの内部エネルギー ϵ 及び密度 ρ の変化.

熱力学第一法則 (3.37) より

$$D\epsilon = \frac{P}{\rho^2} D\rho. \quad (3.40)$$

ここに (3.38) 式と (3.39) 式を代入して Δt で割ると

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \epsilon + O(\Delta t) = \frac{P}{\rho^2} [-\rho \nabla \cdot \mathbf{v} + O(\Delta t)]. \quad (3.41)$$

両辺に ρ をかけて $\Delta t \rightarrow 0$ の極限をとると

$$\rho \frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \rho \mathbf{v} \cdot \nabla \epsilon = -P \nabla \cdot \mathbf{v}. \quad (3.42)$$

$$\begin{aligned} \text{上式左辺} &= \frac{\partial(\rho\epsilon)}{\partial t} - \epsilon \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\epsilon \rho \mathbf{v}) - \epsilon \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \\ &= \frac{\partial(\rho\epsilon)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \epsilon \mathbf{v}) - \epsilon \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right) \\ &= \frac{\partial(\rho\epsilon)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \epsilon \mathbf{v}). \end{aligned}$$

最後の等式では (3.10) 式を用いた.

したがって、(3.42) 式は

$$\frac{\partial(\rho\varepsilon)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\varepsilon\mathbf{v}) = -P\nabla \cdot \mathbf{v}. \quad (3.43)$$

注意：この式の左辺は、微分形の質量保存 (3.10) 式の左辺で ρ を $\rho\varepsilon$ に置き換えたもの

(3.35) 式と (3.43) 式を辺々足し合わせると

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2}\rho\mathbf{v}^2 + \rho\varepsilon + \rho\Phi \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2}\rho\mathbf{v}^2 + \rho\varepsilon + \rho\Phi \right) \mathbf{v} \right] &= -\mathbf{v} \cdot \nabla P - P\nabla \cdot \mathbf{v} \\ &= -\nabla \cdot (P\mathbf{v}). \end{aligned} \quad (3.44)$$

右辺の項を左辺に移行してまとめると

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2}\rho\mathbf{v}^2 + \rho\varepsilon + \rho\Phi \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2}\rho\mathbf{v}^2 + \rho\varepsilon + \rho\Phi + P \right) \mathbf{v} \right] = 0. \quad (3.45)$$

完全流体のエネルギー保存則の微分形

- $\frac{1}{2}\rho\mathbf{v}^2$ ：運動エネルギー密度〔単位体積あたりの運動エネルギー〕
- $\frac{1}{2}\rho\mathbf{v}^2\mathbf{v}$ ：運動エネルギー流束
〔単位時間・単位面積あたりに流体粒子とともに移動する運動エネルギー〕
- $\rho\varepsilon$ ：内部エネルギー密度〔単位体積あたりの内部エネルギー〕
- $\rho\varepsilon\mathbf{v}$ ：内部エネルギー流束
〔単位時間・単位面積あたりに流体粒子とともに移動する内部エネルギー〕
- $\rho\Phi$ ：重力ポテンシャルエネルギー密度〔単位体積あたりの重力ポテンシャルエネルギー〕
- $\rho\Phi\mathbf{v}$ ：重力ポテンシャルエネルギー流束
〔単位時間・単位面積あたりに流体粒子とともに移動する重力ポテンシャルエネルギー〕
- $P\mathbf{v}$ ：流体粒子が移動するときに圧力に逆らってする単位時間・単位面積あたりの仕事

(3.45) 式の物理的意味を明確にするために積分形の保存則に書き換える.

まず,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi \right) = -\nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi + P \right) \mathbf{v} \right]. \quad (3.46)$$

と書く.

(3.45) 式の両辺を領域 V で体積積分.

- ・領域 V 内の流体の持つ運動エネルギー $\mathcal{E}_K = \int_V \frac{1}{2} \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{v}^2(\mathbf{r}, t) d^3 \mathbf{r}$.
- ・領域 V 内の流体の持つ内部エネルギー $\mathcal{E}_I = \int_V \rho(\mathbf{r}, t) \varepsilon(\mathbf{r}, t) d^3 \mathbf{r}$.
- ・領域 V 内の流体の持つ重力ポテンシャルエネルギー $\mathcal{E}_G = \int_V \rho(\mathbf{r}, t) \Phi(\mathbf{r}, t) d^3 \mathbf{r}$.
- ・領域 V 内の流体の持つ全エネルギー $\mathcal{E}_V = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_I + \mathcal{E}_G$

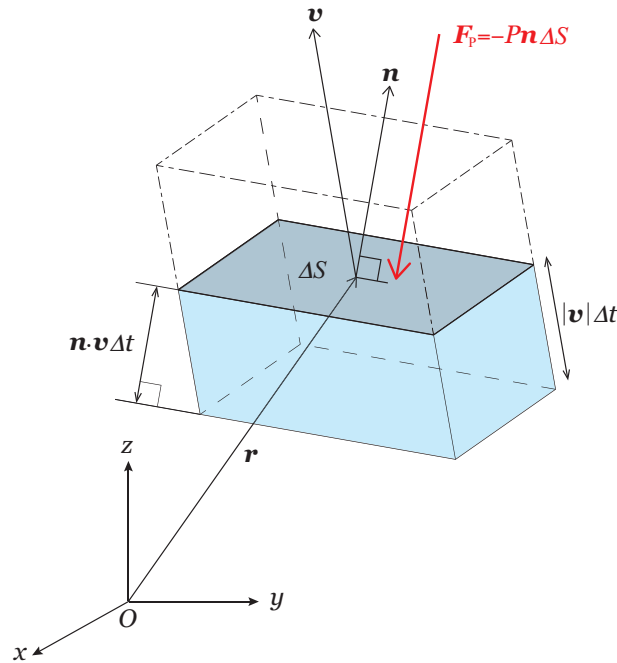


FIG. 10: 青い影をつけた部分が、時間 Δt の間に微小面 ΔS を通過する流体. 流体は微小面 ΔS に働く力 $\mathbf{F}_P = -P\mathbf{n}\Delta S$ に逆らって $\mathbf{v}\Delta t$ だけ移動するので、 $-\mathbf{F}_P \cdot \mathbf{v}\Delta t = P\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}\Delta S\Delta t$ だけ仕事をする.

$$\begin{aligned}
\cdot \text{左辺} &= \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi \right) d^3 \mathbf{r} = \frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi \right) d^3 \mathbf{r} \\
&= \frac{d\mathcal{E}_V}{dt} \longleftarrow \text{領域 } V \text{ 内の流体の全エネルギーの変化率}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cdot \text{右辺} &= - \int_V \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi + P \right) \mathbf{v} \right] d^3 \mathbf{r} \\
&= - \underbrace{\int_{\partial V} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi \right) \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS}_{(A)} - \underbrace{\int_{\partial V} P \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS}_{(B)}.
\end{aligned}$$

(A) 境界 ∂V から出ていく流体粒子が運ぶ運動エネルギーと内部エネルギー [FIG. 10 参照]

(B) 圧力 P に逆らって境界 ∂V から出ていく流体粒子がする仕事 [FIG. 10 参照]

F. ポリトロープ

理想気体の内部エネルギー：単位質量あたりの内部エネルギー ε は温度だけの関数

$$\varepsilon = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{RT}{M_{\text{mol}}}. \quad (3.47)$$

ここで、 R と M_{mol} はそれぞれ気体定数とモル質量、 γ は断熱指数。

単原子分子では $\gamma = \frac{5}{3}$ 、二原子分子では $\gamma = \frac{7}{5}$ 、それ以外は $\gamma = \frac{4}{3}$

理想気体の状態方程式： $PV = nRT$

$\rho = \frac{m}{V}$ （流体粒子の体積 V は可変だが質量 m は不変）に注意すると

$$\frac{P}{\rho} = \frac{RT}{M_{\text{mol}}}. \quad (3.48)$$

(3.47) 式と (3.48) 式から

$$\varepsilon = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{P}{\rho} \quad (3.49)$$

熱力学第一法則：単位質量あたりの熱力学第一法則は、

$$d\varepsilon = Tds - Pd\left(\frac{1}{\rho}\right) \quad (3.50)$$

理想気体の状態方程式その2：

熱力学第一法則と (3.49) 式より

$$\begin{aligned} Tds &= d\varepsilon + Pd\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{1}{\gamma - 1}d\left(\frac{P}{\rho}\right) + Pd\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{P}{(\gamma - 1)\rho}d\ln\left(\frac{P}{\rho^\gamma}\right) \\ &= \frac{RT}{(\gamma - 1)M_{\text{mol}}}d\ln\left(\frac{P}{\rho^\gamma}\right). \end{aligned} \quad (3.51)$$

最後の等式では (3.48) 式を用いた。この式の両辺を $\frac{RT}{(1 - \gamma)M_{\text{mol}}}$ で割って

$$\frac{\partial}{\partial s} \ln\left(\frac{P}{\rho^\gamma}\right) = \frac{(\gamma - 1)M_{\text{mol}}}{R} \implies P = K(s)\rho^\gamma. \quad (3.52)$$

ここで K_c と s_c を積分定数として

$$K = K_c \exp \left[\frac{(\gamma - 1)M_{\text{mol}}}{R} (s - s_c) \right]. \quad (3.53)$$

断熱過程 ($s = \text{一定}$) では K は定数となる.

- ・完全流体：熱伝導も粘性もない $\implies$ 流体粒子のエントロピーは保存.
- ・星や星間ガスは放射する $\implies$ 流体粒子のエントロピーは保存しない.

ポリトロープ (ポリトロピックな状態方程式)

$$P = K_0 \rho^\Gamma. \quad (3.54)$$

K_0 は正の定数.

(3.52) 式と (3.54) 式から

$$K(s) = K_0 \rho^{\Gamma-\gamma} \implies s = \frac{R}{(\gamma - 1)M_{\text{mol}}} \ln (K_0 \rho^{\Gamma-\gamma}) + s_0. \quad (3.55)$$

$\Gamma \neq \gamma$ のとき、単位質量あたりのエントロピー s は密度 ρ の関数.

星や星間ガスの状態方程式

$1 \leq \Gamma < \gamma$ と選ぶことによって放射の影響を近似的に取り入れる

$$\cdot \text{放射ゼロ：断熱 } \Gamma = \gamma \implies \frac{P}{\rho} = K_0 \rho^{\gamma-1} = \frac{R}{M_{\text{mol}}} T$$

収縮すると温度の上昇＝重力のポテンシャルエネルギーが内部エネルギーに変換

- ・大量に放射：エネルギーを失うので重力収縮するが、内部エネルギーは増大しない
 $\therefore$ 重力のポテンシャルエネルギーがすべて放射のエネルギーに変換

$$= \text{温度の上昇が無い} \implies \text{等温 } \Gamma = 1 \quad \left(\frac{P}{\rho} = K_0 = \frac{R}{M_{\text{mol}}} T \right)$$

宇宙物理学用語 (?)

- ・硬い状態方程式＝大きな Γ ：体積が減少＝密度 ρ が増大 $\implies$ 圧力 P が大きく増大
- ・柔らかい状態方程式＝小さな Γ ：体積が減少＝密度 ρ が増大 $\implies$ 圧力 P が小さく増大

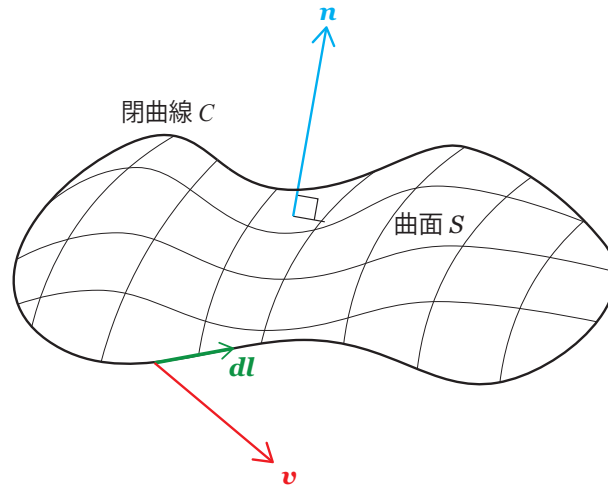


FIG. 11: 閉曲線 C と、それを縁とする曲面 S .

G. 循環のある流れ

閉曲線 C に沿う循環 Γ_C

$\Gamma_C := \int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$: $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ を C に沿って線積分 [積分に向きがあることに注意].

ストークスの定理

滑らかなベクトル場 $\mathbf{T}(\mathbf{r})$ に対して以下の等式が成り立つ.

$$\int_C \mathbf{T} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{T}) \cdot \mathbf{n} dS. \quad (3.56)$$

ここで, C は閉曲線で S は C を縁とする曲面. 線積分の向きは, $\mathbf{n}$ を右ねじの向きとする方向 [FIG. 11 参照].

ストークスの定理より
$$\Gamma_C = \int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} dS$$

$\boldsymbol{\omega} := \nabla \times \mathbf{v}$: 渦度 [vorticity] と呼ぶ.

・至るところ $\boldsymbol{\omega} = 0$ の速度場は任意の C に沿う循環 κ_C はゼロ.

・ $\boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}, t) \neq 0 \implies$ 時刻 t に点 $\mathbf{r}$ の近傍に循環有り.

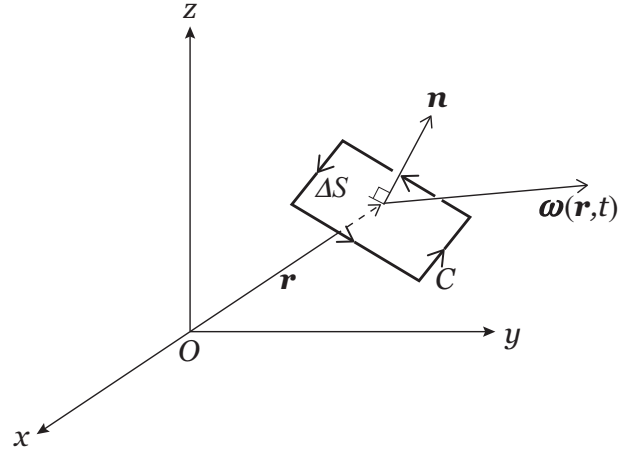


FIG. 12: 点 $\mathbf{r}$ の微小な閉曲線 C と渦度 $\boldsymbol{\omega}$.

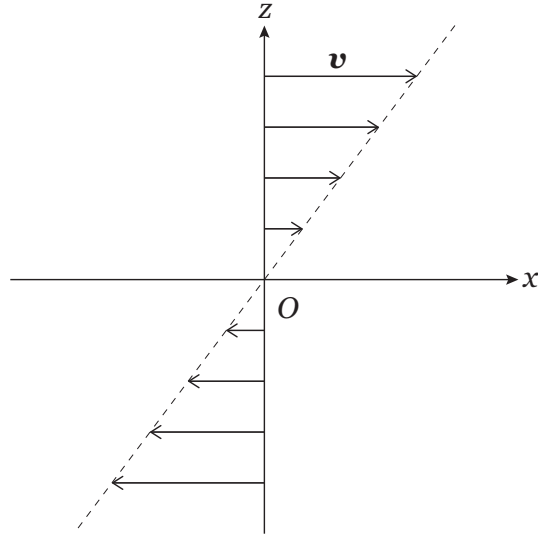


FIG. 13: 滑り運動する流体の速度場.

点 $\mathbf{r}$ の微小な閉曲線 C に沿う循環 [FIG. 12 参照]

$$\Gamma_C \simeq \boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{n} \Delta S \neq 0, \text{ if } \boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{n} \neq 0.$$

注意： $\boldsymbol{\omega} \neq 0$ でも速度場が渦巻いているとは限らない.

例) 滑り運動 [FIG. 13 参照]

$$\mathbf{v} = (W(t)z, 0, 0). \quad (3.57)$$

渦度 ω は

$$\omega^x = \frac{\partial v^z}{\partial y} - \frac{\partial v^y}{\partial z} = 0, \quad (3.58)$$

$$\omega^y = \frac{\partial v^x}{\partial z} - \frac{\partial v^z}{\partial x} = W(t), \quad (3.59)$$

$$\omega^z = \frac{\partial v^y}{\partial x} - \frac{\partial v^x}{\partial y} = 0. \quad (3.60)$$

面積分の復習

- 曲面 S のパラメータ表示: $\mathbf{r} = \mathbf{R}(p, q)$, あるいは $(x, y, z) = (X(p, q), Y(p, q), Z(p, q))$.
- 曲面 S の無限小面積要素 [FIG. 14 参照]

$$\begin{aligned} \mathbf{n}dS &= [\mathbf{R}(p+dp, q) - \mathbf{R}(p, q)] \times [\mathbf{R}(p, q+dq) - \mathbf{R}(p, q)] \\ &= \frac{\partial \mathbf{R}(p, q)}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}(p, q)}{\partial q} dpdq. \end{aligned} \quad (3.61)$$

- 曲面 S [$P_i(q) \leq p \leq P_f(q)$, $q_i \leq q \leq q_f$ とする] 上のベクトル場 $\mathbf{w}(\mathbf{r})$ の面積分:

$$\int_S \mathbf{w}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n}dS = \int_{q_i}^{q_f} \int_{P_i(q)}^{P_f(q)} \mathbf{w}(\mathbf{R}(p, q)) \cdot \left[\frac{\partial \mathbf{R}(p, q)}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}(p, q)}{\partial q} \right] dpdq. \quad (3.62)$$

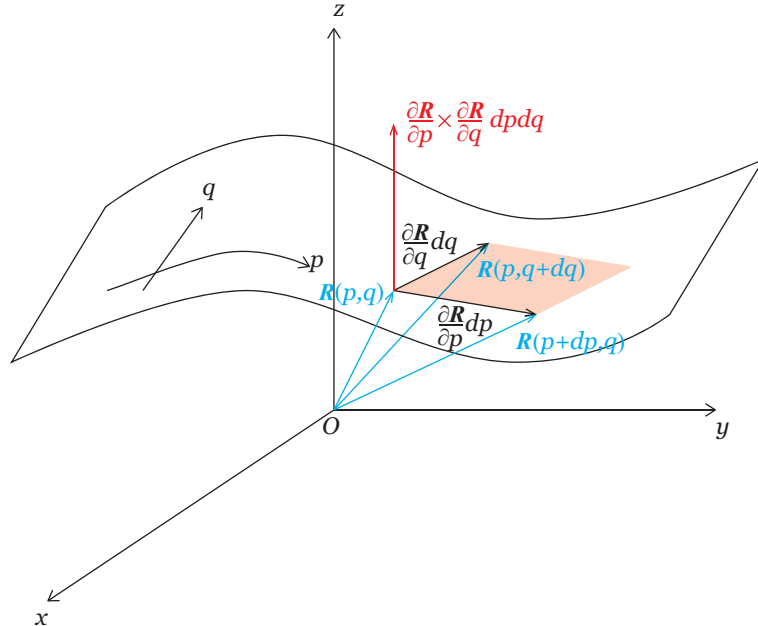


FIG. 14: 面積分の無限小面積要素.

問題 曲面 S を $(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, b \cos \theta)$ [$0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi < 2\pi$] とする. ベクトル場 $\mathbf{w}(\mathbf{r}) = (Vx, Vy, Wz)$ を S 上で面積分せよ. ここで V と W は定数.

H. ケルビンの渦定理

ケルビンの渦定理

順圧 (barotropic) な状態方程式 $P = P(\rho)$ の完全流体では, 流体とともに運動する閉曲線に沿う循環は保存する.

ケルビンの渦定理の証明

$P = P(\rho)$ なので,

$$w = w(\rho) = \int^\rho \frac{1}{\mu} \frac{dP(\mu)}{d\mu} d\mu \quad (3.63)$$

を定義できる.

(3.63) 式を使うと

$$\nabla w = \frac{1}{\rho} \nabla P.$$

$\rho \mathbf{g} = -\rho \nabla \Phi$ と書くことができる.

[Φ は重力ポテンシャルと呼ばれる. $\mathbf{g} = (0, 0, -g)$ のときは $\Phi = gz$.]

したがって,

$$\text{オイラー方程式の右辺} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \mathbf{g} = -\nabla w - \nabla \Phi.$$

となるので, オイラー方程式は

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\nabla(w + \Phi). \quad (3.64)$$

従って,

$$\nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = 0 \quad (3.65)$$

を得る.

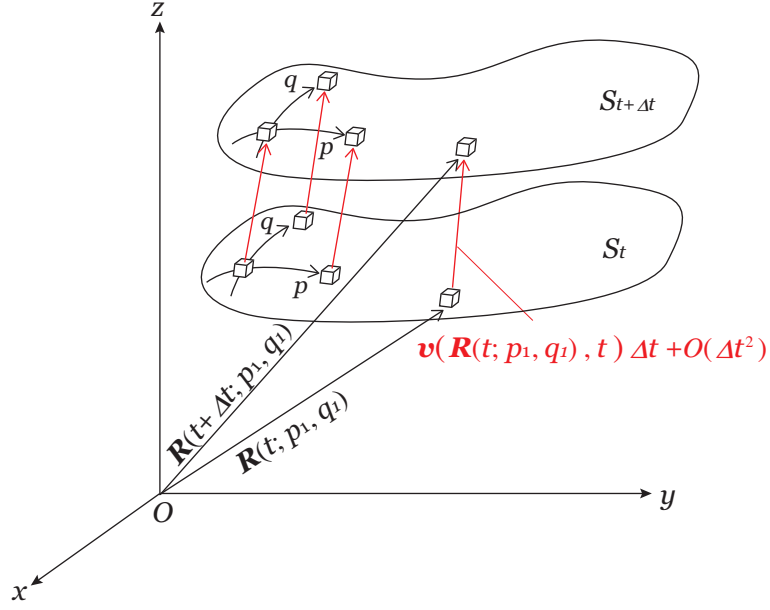


FIG. 15: 流体と共に運動する曲面. 立方体は閉曲線上の流体粒子は (p, q) を識別番号として付与されている.

流体と共に運動する曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{R}(t; p, q)$ [FIG. 15 参照]

- ・パラメター (p, q) : 曲面のパラメターであると共に流体粒子の識別番号でもある.
- ・ $\mathbf{R}(t; p, q)$: 識別番号 (p, q) が付与された流体粒子の時刻 t における位置.
- ・ $0 \leq p \leq 1, 0 \leq q \leq 1$ とする.

パラメターの取り替え $(p, q) \longrightarrow (\bar{p}, \bar{q}) = (\bar{p}(p, q), \bar{q}(p, q))$ により可能.

時刻 t における閉曲線 C_t に沿ったの循環を C_t を縁とする曲面 S_t の面積分で表す.

$$\Gamma(t) = \int_0^1 \int_0^1 \boldsymbol{\omega}(\mathbf{R}(t; p, q), t) \cdot \left[\frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial q} \right] dp dq. \quad (3.66)$$

時刻 $t + \Delta t$ における循環は

$$\Gamma(t + \Delta t) = \int_0^1 \int_0^1 \boldsymbol{\omega}(\mathbf{R}(t + \Delta t; p, q), t + \Delta t) \cdot \left[\frac{\partial \mathbf{R}(t + \Delta t; p, q)}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}(t + \Delta t; p, q)}{\partial q} \right] dp dq. \quad (3.67)$$

ところで

$$\mathbf{R}(t + \Delta t; p, q) = \mathbf{R}(t; p, q) + \mathbf{v}(\mathbf{R}(t; p, q), t) \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (3.68)$$

なので

$$\frac{\partial \mathbf{R}(t + \Delta t; p, q)}{\partial p} = \frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial p} + \frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial p} \cdot \nabla \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)|_{\mathbf{r}=\mathbf{R}(t; p, q)} \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (3.69)$$

ここで,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{v}(\mathbf{R}(t; p, q), t)}{\partial p} &= \frac{\partial}{\partial p} \mathbf{v}(X(t; p, q), Y(t; p, q), Z(t; p, q), t) \\ &= \frac{\partial X(t; p, q)}{\partial p} \frac{\partial \mathbf{v}(x, Y(t; p, q), Z(t; p, q), t)}{\partial x} \Big|_{x=X(t; p, q)} \\ &\quad + \frac{\partial Y(t; p, q)}{\partial p} \frac{\partial \mathbf{v}(X(t; p, q), y, Z(t; p, q), t)}{\partial y} \Big|_{y=Y(t; p, q)} \\ &\quad + \frac{\partial Z(t; p, q)}{\partial p} \frac{\partial \mathbf{v}(X(t; p, q), Y(t; p, q), z, t)}{\partial z} \Big|_{z=Z(t; p, q)} \\ &= \frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial p} \cdot \nabla \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)|_{\mathbf{r}=\mathbf{R}(t; p, q)} \end{aligned} \quad (3.70)$$

を用いた。同様に

$$\frac{\partial \mathbf{R}(t + \Delta t; p, q)}{\partial q} = \frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial q} + \frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial q} \cdot \nabla \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)|_{\mathbf{r}=\mathbf{R}(t; p, q)} \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (3.71)$$

したがって, (3.67) 式は

$$\begin{aligned} \Gamma(t + \Delta t) &= \Gamma(t) + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \boldsymbol{\omega} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \right) dp dq \\ &\quad + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \boldsymbol{\omega} \cdot \left[\left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) \right] dp dq + O(\Delta t^2) \\ &= \Gamma(t) + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{\partial \omega^i}{\partial t} + v^j \frac{\partial \omega^i}{\partial x^j} \right) \epsilon_{ikl} \frac{\partial R^k}{\partial p} \frac{\partial R^l}{\partial q} dp dq \\ &\quad + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \epsilon_{iab} \frac{\partial v^m}{\partial x^a} \frac{\partial v^b}{\partial x^m} \epsilon_{ikl} \frac{\partial R^k}{\partial p} \frac{\partial R^l}{\partial q} dp dq + O(\Delta t^2) \\ &= \Gamma(t) + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \left[\nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) \right] \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \right) dp dq + O(\Delta t^2) \\ &= \Gamma(t) + O(\Delta t^2). \end{aligned} \quad (3.72)$$

ここで、最後の等式は (3.65) 式を用いた.

したがって

$$\Gamma(t + \Delta t) = \Gamma(t) + O(\Delta t^2) \implies \frac{\Gamma(t + \Delta t) - \Gamma(t)}{\Delta t} = O(\Delta t)$$

となり

$$\frac{D\Gamma(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Gamma(t + \Delta t) - \Gamma(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} O(\Delta t) = 0. \quad (3.73)$$

証明終わり

ところで、以下の関係式

$$\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = \frac{1}{2} \nabla v^2 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} \quad (3.74)$$

が成り立つので、(3.65) 式は

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + \nabla \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}) = 0 \quad (3.75)$$

と書くこともできる. Kelvin の渦定理によって、初期に $\boldsymbol{\omega} = 0$ ならば、時間発展しても $\boldsymbol{\omega} = 0$ のままであることが導かれるが、この式からも同様の結論が導かれる.

I. 循環の無い流れ

定理 “ $\mathbf{v} = \nabla \phi(\mathbf{r}, t)$ ならば $\boldsymbol{\omega} = 0$. ”

証明

$\mathbf{v} = \nabla \phi$ ならば

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times (\nabla \phi) = \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = 0.$$

証明終わり

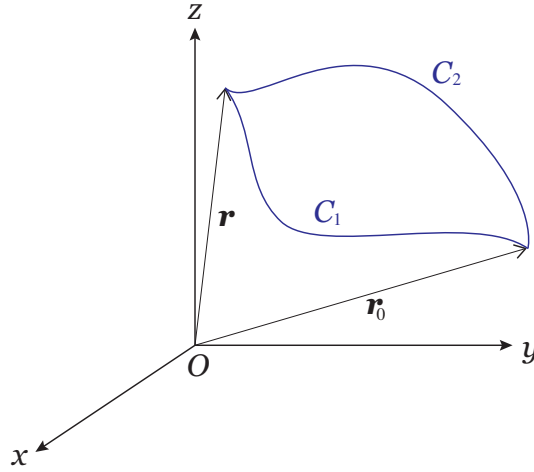


FIG. 16: 点 r_0 と点 r を結ぶ2つの経路 C_1 と C_2 .

定理 “ $\omega = 0$ ならば $\mathbf{v} = \nabla\phi$. ”

証明

点 r_0 から点 r までの2つの経路 C_1 と C_2 に沿っての $\mathbf{v}$ の線積分を考える [FIG. 16 参照].

$$I_1 = \int_{C_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}, \quad (3.76)$$

$$I_2 = \int_{C_2} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.77)$$

逆向きに点 r から点 r_0 まで C_1 に沿っての線積分は $-I_1$ で, C_2 に沿っての線積分は $-I_2$ [向を帰ると符号が変わる].

C_1 と C_2 を合わせたものを閉曲線 C と呼ぶ. 向きは, 点 r_0 から点 r までは C_1 , 点 r から点 r_0 へは C_2 とする.

$$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = I_1 - I_2. \quad (3.78)$$

ストークスの定理と $\omega = 0$ の仮定より

$$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \omega \cdot \mathbf{n} dS = 0. \quad (3.79)$$

ここで, S は C を縁とする任意の曲面.

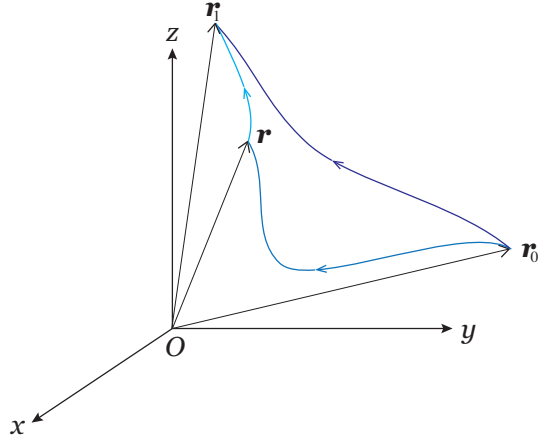


FIG. 17: 点 $\mathbf{r}_0$ から点 $\mathbf{r}$ への経路, 点 $\mathbf{r}$ から点 $\mathbf{r}_1$ への経路, 点 $\mathbf{r}_0$ から点 $\mathbf{r}_1$ への経路を図示した.

(3.78) 式と (3.79) 式より

$$I_1 = I_2. \quad (3.80)$$

$\omega = 0$ ならば, $\mathbf{v}$ の線積分の値は始点と終点だけに依存し, 経路には依らない.

点 $\mathbf{r}_0$ から点 $\mathbf{r}$ までの $\mathbf{v}$ の線積分を $\phi(\mathbf{r}; \mathbf{r}_0, t)$ と書くことにする.

以下の等式が成り立つ [FIG. 17 参照].

$$\phi(\mathbf{r}_1; \mathbf{r}_0, t) = \phi(\mathbf{r}_1; \mathbf{r}, t) + \phi(\mathbf{r}; \mathbf{r}_0, t)$$

変形して

$$\phi(\mathbf{r}_1; \mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r}_1; \mathbf{r}_0, t) - \phi(\mathbf{r}; \mathbf{r}_0, t) \quad (3.81)$$

$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}$ [$|\Delta\mathbf{r}| \ll |\mathbf{r}|$] の場合,

$$\phi(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}; \mathbf{r}, t) = \int_{\mathbf{r}}^{\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \cdot \Delta\mathbf{r} + O(|\Delta\mathbf{r}|^2), \quad (3.82)$$

$$\phi(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}; \mathbf{r}_0, t) - \phi(\mathbf{r}; \mathbf{r}_0, t) = \Delta\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r}; \mathbf{r}_0, t) + O(|\Delta\mathbf{r}|^2) \quad (3.83)$$

なので, (3.81) 式は

$$\Delta\mathbf{r} \cdot [\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) - \nabla_{\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r}; \mathbf{r}_0, t)] = O(|\Delta\mathbf{r}|^2). \quad (3.84)$$

$\Delta \mathbf{r}$ の向きは任意なので,

$\omega = 0$ ならば, $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \nabla \phi(\mathbf{r}, t)$ となる関数 ϕ が存在する.

証明終わり

$\mathbf{v} = \nabla \phi$ と表される速度場をポテンシャル流と呼ぶ [ϕ は速度ポテンシャルと呼ばれる].

ポテンシャル流のオイラー方程式

仮定

(i) 外力 $\mathbf{F}$ は重力: $\mathbf{F} = -\rho \nabla \Phi$

(ii) $\boldsymbol{\omega} = 0 \iff \mathbf{v} = \nabla \phi$

仮定 (i) より, オイラー方程式は

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\nabla(w + \Phi). \quad (3.85)$$

仮定 (ii) より

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = \frac{\partial \nabla \phi}{\partial t} = \nabla \frac{\partial \phi}{\partial t}, \quad (3.86)$$

$$\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = \frac{1}{2} \nabla \mathbf{v}^2 - \mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega} = \nabla \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \right). \quad (3.87)$$

(3.86) 式と (3.87) 式を (3.85) 式の左辺に代入して整理すると

$$\nabla \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 + w + \Phi \right) = 0. \quad (3.88)$$

上式は3元連立偏微分方程式

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 + w + \Phi \right) = 0. \quad (3.89)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 + w + \Phi \right) = 0. \quad (3.90)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 + w + \Phi \right) = 0. \quad (3.91)$$

であることに注意.

(3.88) 式の一般解は

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \boldsymbol{v}^2 + w + \Phi = K(t). \quad (3.92)$$

ここで $K(t)$ は任意関数.

注意: $K(t) = 0$ としても一般性は失われない.

証明: $\bar{\phi} = \phi - \int^t K(t) dt$ を導入すると (3.92) 式は

$$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial t} + \frac{1}{2} \boldsymbol{v}^2 + w + \Phi = 0. \quad (3.93)$$

$\nabla \bar{\phi} = \nabla \phi = \boldsymbol{v}$ なので, ϕ と $\bar{\phi}$ は物理的には等価.

証明終わり

(3.93) 式はベルヌーイの定理 [Bernoulli's principle] と呼ばれる.

IV. 粘性と Navier-Stokes 方程式

A. 粘性

点 (x^1, x^2, x^3) の流体粒子を基準とした点 $(x^1 + \Delta x^1, x^2, x^3)$ の流体粒子の相対速度：

$$\Delta v^i = v^i(x^1 + \Delta x^1, x^2, x^3, t) - v^i(x^1, x^2, x^3, t) = \frac{\partial v^i}{\partial x^1} \Delta x^1 \quad (4.1)$$

粘性＝摩擦力：相対速度に比例

$\Rightarrow x^1$ 軸に垂直な面 $= (x^2, x^3)$ 平面に対して単位面積あたりに働く力 σ^{i1} は

$$\sigma^{i1} = \eta \frac{\partial v^i}{\partial x^1}. \quad (4.2)$$

と考えられる． η は粘性率と呼ばれる．

粘性率 η の評価

・ 分子運動の速度分散 (root mean square = r.m.s)： $v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle \mathbf{v}_M^2 - \langle \mathbf{v}_M \rangle^2 \rangle}$ [m/s]

・ 分子数密度 n [個/m³] = 単位体積あたりの分子の数

・ 平面 $x^1 = x_c$ を通って $x^1 > x_c$ から $x^1 < x_c$ に通過する分子の数：

6 種の向き (x^1 増加方向、 x^1 減少方向、 x^2 増加方向、...) があるので、単位時間、単位面積あたり

$$N = \frac{1}{6} n v_{\text{rms}}. \quad (4.3)$$

・ 平面 $x^1 = x_c$ を通って $x^1 > x_c$ から $x^1 < x_c$ に通過する分子は平均的に流体粒子と同じ速度： $\langle \mathbf{v}_M \rangle \simeq \mathbf{v}$.

・ 分子の質量を m_M 、平均自由行程を ℓ と書くと、平面 $x^1 = x_c$ を通って

$x^1 > x_c$ から $x^1 < x_c$ に通過する分子が輸送する運動量は、単位時間、単位面積あたり

$$\begin{aligned} \Delta p_{x^1 > x_c \rightarrow x^1 < x_c}^i &= \frac{1}{6} n v_{\text{rms}} \times m_M v^i(x_c + \ell, x^2, z, t) \\ &\simeq \frac{1}{6} n v_{\text{rms}} m_M \left[v^i(x_c, x^2, x^3, t) + \frac{\partial v^i}{\partial x^1}(x_c, x^2, x^3, t) \ell \right]. \end{aligned} \quad (4.4)$$

$\therefore$ 移動距離が平均自由行程以下ならば分子の速度変化は無い．

同様にして、

$$\begin{aligned}\Delta p_{x^1 < x_c \rightarrow x^1 > x_c}^i &= \frac{1}{6} n v_{\text{rms}} \times m_M v^i(x_c - \ell, x^2, x^3, t) \\ &\simeq \frac{1}{6} n v_{\text{rms}} m_M \left[v^i(x_c, x^2, x^3, t) - \frac{\partial v^i}{\partial x^1}(x_c, x^2, x^3, t) \ell \right].\end{aligned}\quad (4.5)$$

単位時間、単位面積あたりに、 $x^1 = x_c$ を通過する分子が $x^1 > x_c$ から $x^1 < x_c$ へ輸送する運動量は

$$\Delta p^i = \Delta p_{x^1 > x_c \rightarrow x^1 < x_c}^i - \Delta p_{x^1 < x_c \rightarrow x^1 > x_c}^i = \frac{1}{3} n v_{\text{rms}} m_M \ell \frac{\partial v^i}{\partial x^1}(x_c, x^2, x^3). \quad (4.6)$$

・ (4.2) 式と (4.6) 式を見比べて

$$\eta = \frac{1}{3} n v_{\text{rms}} m_M \ell. \quad (4.7)$$

注意

流体が剛体回転 $v^i = (-\Omega x^2, \Omega x^1, 0)$ [Ω は定数] しているときは粘性力は働かないはず。

しかし、(4.2) 式だと

$$\sigma^{i1} = (0, \Omega, 0) \neq 0. \quad (4.8)$$

以下のように変更すべし！

$$\sigma^{i1} = \eta \left(\frac{\partial v^i}{\partial x^1} + \frac{\partial v^1}{\partial x^i} \right) \quad (4.9)$$

実は一般に x^j に垂直な面に働く x^i 方向の単位面積あたりの力 σ_{ij} は

$$\sigma^{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x^j} + \frac{\partial v_j}{\partial x^i} - \frac{2}{3} \delta^{ij} \frac{\partial v_k}{\partial x^k} \right) + \zeta \delta^{ij} \frac{\partial v_k}{\partial x^k}. \quad (4.10)$$

と表される。 ζ は体積粘性率と呼ばれる。

粘性がある場合、応力テンソル Π^{ij} は以下のように変更される；

$$\Pi^{ij} = \rho v^i v^j + P \delta^{ij} + G^{ij} + \sigma^{ij}. \quad (4.11)$$

粘性率 η 、体積粘性率 ζ が一定の場合の運動方程式（運動量保存則）

$$\frac{\partial(\rho v^i)}{\partial t} + \frac{\partial \Pi^{ij}}{\partial x^j} = 0$$

は

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla P + \rho \mathbf{g} + \eta \Delta \mathbf{v} + \left(\zeta + \frac{1}{3} \eta \right) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}). \quad (4.12)$$

この方程式は Navier-Stokes 方程式と呼ばれる.

非圧縮性流体：流体粒子の体積が一定 $\implies$ 流体粒子の密度 ρ も一定

$$\frac{D\rho}{dt} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho = 0.$$

質量保存則

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

と組み合わせると

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0.$$

非圧縮性流体の Navier-Stokes 方程式は、

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla P - \nabla \Phi + \nu \Delta \mathbf{v}. \quad (4.13)$$

ここで、

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \quad (4.14)$$

は運動学的粘性率と呼ばれる.

注意) 運動学的粘性率が流体粒子の加速度を決める

- ・粘性率 η は、空気 ($1.8 \times 10^{-4} \text{g/cm sec}$) より水 ($1.0 \times 10^{-2} \text{g/cm sec}$) の方が大きい.
- ・運動学的粘性率 ν は、水 ($1.0 \times 10^{-2} \text{cm}^2/\text{sec}$) より空気 ($1.5 \times 10^{-1} \text{cm}^2/\text{sec}$) の方が大きい!

$\rho = \text{一定}$ ($\nabla \rho = 0$) の場合、(4.13) 式の両辺の回転を取ると

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega}) + \nu \Delta \boldsymbol{\omega}. \quad (4.15)$$

赤字のところだけを見ると、拡散方程式 $\implies$ 粘性は渦度を拡散させる!

拡散方程式について

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \nu \Delta f. \quad (4.16)$$

の解を Fourier 積分を用いて以下のように表す.

$$f(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\mathbf{k}, t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d^3 \mathbf{k}. \quad (4.17)$$

この表式を (4.16) 式に代入し、逆 Fourier 変換を行うと

$$\frac{\partial \tilde{f}(\mathbf{k}, t)}{\partial t} = -\nu k^2 \tilde{f}(\mathbf{k}, t) \implies \tilde{f}(\mathbf{k}, t) = C(\mathbf{k}) e^{-\nu k^2 t}. \quad (4.18)$$

ここで、 $k = |\mathbf{k}|$ で $C(\mathbf{k})$ は $\mathbf{k}$ の任意関数. したがって、 $\tilde{f}(\mathbf{k}, t)$ ($k \neq 0$) は、 $\nu > 0$ ならば指数関数的に減衰する.

短波長 (k 大) ほど早く減衰 $\implies$ 長波長 (k 小) ほど長時間生き残る = 拡散

非圧縮性流体のエネルギー保存則

(4.13) 式の両辺と $\mathbf{v}$ との内積を取って整理.

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) \mathbf{v} \right] = -\mathbf{v} \cdot \nabla P + \eta \mathbf{v} \cdot (\Delta \mathbf{v}). \quad (4.19)$$

非圧縮性流体では $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ が成り立つ $\implies \mathbf{v} \cdot \nabla P = \nabla \cdot (P \mathbf{v})$. それゆえ

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + P \right) \mathbf{v} \right] = \eta \mathbf{v} \cdot (\Delta \mathbf{v}). \quad (4.20)$$

この式を流体全体を含む領域 V で体積積分する.

領域 V の表面 ∂V では流体が存在しないので

$$\int_V \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + P \right) \mathbf{v} \right] d^3 \mathbf{r} = \oint_{\partial V} \left(\frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 + P \right) \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = 0 \quad (4.21)$$

となって

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 d^3 \mathbf{r} &= \eta \int_V \mathbf{v} \cdot (\Delta \mathbf{v}) d^3 \mathbf{r} = \eta \int_V v^i \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{\partial v^i}{\partial x^j} \right) = \eta \int_V \left[\frac{\partial}{\partial x^j} \left(v^i \frac{\partial v^i}{\partial x^j} \right) - \frac{\partial v^i}{\partial x^j} \frac{\partial v^i}{\partial x^j} \right] \\
&= \eta \oint_{\partial V} v^i \frac{\partial v^i}{\partial x^j} n^j dS - \eta \int_V \sum_{i,j=1}^3 \left(\frac{\partial v^i}{\partial x^j} \right)^2 d^3 \mathbf{r} \\
&= -\eta \int_V \sum_{i,j=1}^3 \left(\frac{\partial v^i}{\partial x^j} \right)^2 d^3 \mathbf{r} \leq 0.
\end{aligned} \tag{4.22}$$

ここで、最後の等式において ∂V に流体が存在しない事実を使った。

流体の運動エネルギーは粘性 ($\eta > 0$) によって減少する。

レイノルズ数 (Reynolds number)

(4.13) 式に現れる物理量を以下のように無次元化する。

$$\mathbf{r}_* = \frac{\mathbf{r}}{L}, \quad t_* = \frac{U}{L} t, \quad \mathbf{v}_* = \frac{\mathbf{v}}{U}, \quad P_* = \frac{P}{\rho U^2}. \tag{4.23}$$

ここで、 L と U は注目している系の特徴的な長さと言速である。すると (4.13) 式は

$$\frac{\partial \mathbf{v}_*}{\partial t_*} + \mathbf{v}_* \cdot \nabla_* \mathbf{v}_* = -\nabla_* P_* + \frac{1}{Re} \Delta_* \mathbf{v}_* \tag{4.24}$$

となる。ここで Re は

$$Re := \frac{UL}{\nu} = \frac{\rho UL}{\eta} \tag{4.25}$$

と定義され、レイノルズ数と呼ばれる。

$Re \gg 1 \implies$ 粘性が無視できる (慣性項の大きさ $|\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}| \gg$ 粘性項の大きさ $|\nu \Delta \mathbf{v}|$)

$$\bullet \text{ 台風: } L \gtrsim 200\text{km}, U \gtrsim 30\text{m/s} \longrightarrow Re \gtrsim \frac{2 \times 10^5 \text{m} \times 30\text{m/s}}{1.5 \times 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}} = 4 \times 10^{11} \gg 1.$$

$$\bullet \text{ 鳴門の渦潮: } L \gtrsim 10\text{m}, U \gtrsim 4\text{m/s} \longrightarrow Re \gtrsim \frac{10\text{m} \times 4\text{m/s}}{1.0 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}} = 4 \times 10^7 \gg 1.$$

V. 電磁流体力学〔磁気流体力学 Magneto-hydrodynamics〕

宇宙では

- ・ 10^{-6}G 程度の磁場 in 星間空間
- ・ 水素ガスの温度 $\simeq 10^4$ in HII 領域 $\implies$ ほぼ電離 $\implies$ 電気伝導率は極めて高い
- ・ 電気伝導率の高い流体が磁場中を運動 $\implies$ 電流の発生 $\implies$ 流体と磁場の相互作用

電磁流体力学（磁気流体力学）

電磁流体（磁気流体）すなわち、磁場と相互作用をする流体の力学

A. 電磁流体力学の基礎方程式

質量保存則

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0. \quad (5.1)$$

運動方程式：流体に流れる電流 $\mathbf{J}$ と磁場 $\mathbf{B}$ によるローレンツ力が働く

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla P - \rho \nabla \Phi + \mathbf{J} \times \mathbf{B}. \quad (5.2)$$

電磁場に対する方程式

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (5.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0, \quad (5.4)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (5.5)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right). \quad (5.6)$$

磁気流体では高い電気伝導率を想定 $\implies |\mathbf{J}| \gg |\partial \mathbf{D} / \partial t|$

$\Rightarrow$ Ampere-Maxwell の法則 (5.6) に代わって Ampere の法則

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} \quad (5.7)$$

を採用.

オームの法則 (Ohm's law) : 電流を決める方程式

流体静止系で

$$\mathbf{J}' = \sigma \mathbf{E}' \quad (5.8)$$

が成り立つと仮定. σ は電気伝導率.

注意 : 「流体静止系」とは、ある流体粒子がある瞬間に止まっている系であり、
「その流体粒子にとって、その瞬間のオームの法則は (5.8) 式」ということ.

仮定 : 流体静止系では流体粒子は電氣的に中性 $\rho'_e = 0$.

流体粒子が速度 $\mathbf{v}$ で移動する系へのローレンツ変換の変換行列は

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta^j \\ \gamma\beta^i & \delta^{ij} + (\gamma - 1)\frac{\beta^i\beta^j}{\beta^2} \end{pmatrix}. \quad (5.9)$$

ここで、 $\mu, \nu = 0, \dots, 3$ ($x^0 = ct$) であり、

$$\beta^i = \frac{v^i}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (5.10)$$

4 元電流密度 $j^\mu = (\rho_e c, \mathbf{J})$ のローレンツ変換

$$j^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu j'^\nu \quad (5.11)$$

より、流体粒子が速度 $\mathbf{v}$ で運動する慣性系では、

$$\rho_e c = \gamma (\rho'_e c + \beta^k J'^k) = \gamma \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{J}', \quad (5.12)$$

$$J^i = \gamma (J'^i + \rho'_e c \beta^i) + (1 - \gamma) \left(\delta^{ik} - \frac{\beta^i \beta^k}{\beta^2} \right) J'^k = J'^i - (1 - \gamma) \frac{\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{J}'}{\beta^2} \beta^i. \quad (5.13)$$

$v \ll c$ ($\beta \ll 1$) のときは、 $\gamma = 1 + \mathcal{O}(\beta^2)$

$$\Rightarrow |\rho_e c| = |\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{J}| [1 + \mathcal{O}(\beta^2)] = |\mathbf{J}| \times \mathcal{O}(\beta) \quad (5.14)$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}' [1 + \mathcal{O}(\beta^2)] \implies \mathbf{J} \simeq \mathbf{J}'. \quad (5.15)$$

この系での電磁場 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ と流体静止系の電磁場 $\mathbf{E}'$, $\mathbf{B}'$ の関係は、 $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ 及び、 $i, j = 1, 2, 3$ として

$$F^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta F'^{\alpha\beta}, \quad (5.16)$$

$$F^{0i} = c^{-1} E^i, \quad (5.17)$$

$$F^{ij} = \epsilon^{ijk} B^k \quad \text{and} \quad B^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} F^{jk} \quad (5.18)$$

より

$$E^i = E'^i - c\gamma\epsilon^{ijk}\beta^j B'^k + (\gamma - 1) \left(\delta^{ij} - \frac{\beta^i\beta^j}{\beta^2} \right) E'^j, \quad (5.19)$$

$$B^i = B'^i + c^{-1}\gamma\epsilon^{ijk}\beta^j E'^k + (\gamma - 1) \left(\delta^{ij} - \frac{\beta^i\beta^j}{\beta^2} \right) B'^j \quad (5.20)$$

を得る.

$v \ll c$ [$\beta \ll 1$] のときは、

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}' + \mathcal{O}(\beta^2), \quad (5.21)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}' + c^{-1}\mathbf{\beta} \times \mathbf{E}' + \mathcal{O}(\beta^2). \quad (5.22)$$

以下の近似式で OK .

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (5.23)$$

この式及び (5.8) 式と (5.15) 式から、流体粒子の速度が $\mathbf{v}$ となる系でのオームの法則は

$$\mathbf{J} = \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (5.24)$$

問題 $\mathcal{O}(\beta)$ まで考慮し、 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_e$ が成り立っていることを示せ。

誘導方程式 (induction equation)

オームの法則 (5.24) と Ampere の法則 (5.7) から

$$\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} = \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \implies \mathbf{E} = \frac{1}{\sigma \mu} \nabla \times \mathbf{B} - \mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (5.25)$$

この式を Faraday の法則 (5.4) に代入し (5.3) 式を使うと

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \frac{1}{\sigma \mu} \Delta \mathbf{B}. \quad (5.26)$$

この式は誘導方程式と呼ばれる.

(5.26) 式は

$$\mathbf{B} \longrightarrow \boldsymbol{\omega}, \quad \frac{1}{\sigma \mu} \longrightarrow \nu \quad (5.27)$$

をすると、(4.15) 式と一致.

$\implies$ 磁場 $\mathbf{B}$ と非圧縮性粘性流体における渦度 $\boldsymbol{\omega}$ は同様に振る舞う!

$\nu_m := \frac{1}{\sigma \mu}$: 磁気粘性率と呼ばれる.

B. 磁場の拡散、凍結

拡散時間

流体が静止しているときの誘導方程式 (5.26) = 拡散方程式

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nu_m \Delta \mathbf{B}. \quad (5.28)$$

・ 一様磁場 $\frac{\partial B^i}{\partial x^j} = 0$: (5.28) 式より $\frac{\partial B^i}{\partial t} = 0$. 時間変化しない

・ 非一様磁場: 変化の長さスケールが L [m] の場合 $\Delta B^i \simeq \pm \frac{B^i}{L^2} \implies$ (5.28) 式は

$$\frac{\partial B^i}{\partial t} \simeq \pm \frac{\nu_m}{L^2} B^i \implies B^i \simeq b^i(\mathbf{r}) \exp\left(\pm \frac{\nu_m}{L^2} t\right). \quad (5.29)$$

変化の時間スケール τ は

$$\tau = \frac{L^2}{\nu_m} = \mu \sigma L^2. \quad (5.30)$$

宇宙の現象では L が大きい $\implies \tau$ が長い

例) 太陽磁場: $\tau \simeq 10^{10}\text{yr}$, 星間ガスの磁場: $\tau \simeq 10^{20}\text{yr}$.

磁場の凍結

完全導体 $\sigma \rightarrow \infty$ の流体に対する誘導方程式 (5.26)

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = -\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{B} - (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{B} + \mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{v}. \quad (5.31)$$

2 番目の等式では (5.3) 式 $[\nabla \cdot \mathbf{B} = 0]$ を用いた.

定理: 完全導体の流体と共に移動する曲面 S を通過する磁束

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS \quad (5.32)$$

は保存する.

証明: ケルビンの渦定理の証明と同様に、流体と共に移動する曲面 S を $\mathbf{r} = \mathbf{R}(t; p, q)$

$[0 < p < 1, 0 < q < 1]$ と表す.

時刻 t における曲面 S を貫く磁束:

$$\Phi(t) = \int_0^1 \int_0^1 \mathbf{B}(\mathbf{R}(t; p, q), t) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}(t; p, q)}{\partial q} \right) dp dq. \quad (5.33)$$

ケルビンの渦定理の証明と同様に、時刻 $t + \Delta t$ における磁束を計算できる:

$$\begin{aligned} \Phi(t + \Delta t) &= \int_0^1 \int_0^1 \mathbf{B}(\mathbf{R}(t + \Delta t; p, q), t + \Delta t) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{R}(t + \Delta t; p, q)}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}(t + \Delta t; p, q)}{\partial q} \right) dp dq \\ &= \Phi(t) + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{B} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \right) dp dq \\ &\quad + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \mathbf{B} \cdot \left[\left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) \right] dp dq + O(\Delta t^2) \\ &= \Phi(t) + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{B} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \right) dp dq \\ &\quad + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 [(\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{B} - \mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{v}] \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \right) dp dq + O(\Delta t^2) \\ &= \Phi(t) + \Delta t \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \right] \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \right) dp dq + O(\Delta t^2) \\ &= \Phi(t) + O(\Delta t^2). \end{aligned} \quad (5.34)$$

ここで3番目の等式では

$$\begin{aligned}
& \mathbf{B} \cdot \left[\left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) \times \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial p} \times \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) \right] \\
&= B^i \left(\epsilon^{ikl} \frac{\partial R^j}{\partial p} \frac{\partial v^k}{\partial x^j} \frac{\partial R^l}{\partial q} + \epsilon^{ilk} \frac{\partial R^l}{\partial p} \frac{\partial R^j}{\partial q} \frac{\partial v^k}{\partial x^j} \right) = B^i \epsilon^{ikl} \frac{\partial v^k}{\partial x^j} \left(\frac{\partial R^j}{\partial p} \frac{\partial R^l}{\partial q} - \frac{\partial R^l}{\partial p} \frac{\partial R^j}{\partial q} \right) \\
&= B^i \epsilon^{ikl} \frac{\partial v^k}{\partial x^j} (\delta^{ja} \delta^{lb} - \delta^{jb} \delta^{la}) \frac{\partial R^a}{\partial p} \frac{\partial R^b}{\partial q} = B^i \epsilon^{ikl} \frac{\partial v^k}{\partial x^j} \epsilon^{mj l} \epsilon^{mab} \frac{\partial R^a}{\partial p} \frac{\partial R^b}{\partial q} \\
&= \left(B^m \frac{\partial v^j}{\partial x^j} - B^j \frac{\partial v^m}{\partial x^j} \right) \epsilon^{mab} \frac{\partial R^a}{\partial p} \frac{\partial R^b}{\partial q} \tag{5.35}
\end{aligned}$$

を用いた.

したがって

$$\frac{D\Phi(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Phi(t + \Delta t) - \Phi(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} O(\Delta t) = 0. \tag{5.36}$$

証明終わり

この定理は、しばしば「[磁力線は完全導体の流体に凍結する](#)」と表現される.

C. 磁気圧と保存則

磁気圧、磁気張力

運動方程式に現れるローレンツ力 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ を Ampere の法則 (5.7) を使って変形

$$\begin{aligned}
\epsilon^{ikm} J^k B^m &= \epsilon^{ikm} \left(\frac{1}{\mu} \epsilon^{kjl} \frac{\partial B^l}{\partial x^j} \right) B^m = \frac{1}{\mu} (\delta^{il} \delta^{mj} - \delta^{ij} \delta^{ml}) \frac{\partial B^l}{\partial x^j} B^m \\
&= \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial B^i}{\partial x^j} B^j - \frac{\partial B^l}{\partial x^i} B^l \right) \\
&= \frac{1}{\mu} \left[B^j \frac{\partial B^i}{\partial x^j} - \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{1}{2} B^j B^j \right) \right]. \tag{5.37}
\end{aligned}$$

ここで

$$P_M := \frac{1}{2\mu} \mathbf{B}^2 \tag{5.38}$$

と定義すると、ローレンツ力は

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = -\nabla P_M + \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{B}. \tag{5.39}$$

・ P_M : 圧力と同様の働き $\implies$ [磁気圧](#) と呼ばれる.

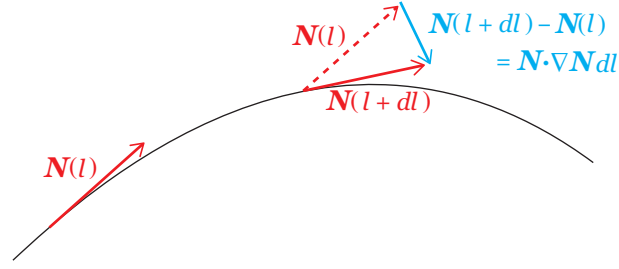


FIG. 18: 磁力線の曲がりは接単位ベクトル $\mathbf{N}$ の $\mathbf{N}$ 方向微分 $\mathbf{N} \cdot \nabla \mathbf{N}$ で表される.

・ $\frac{1}{\mu} \mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{B}$: 磁気張力

$\mathbf{B} = B\mathbf{N}$ [$\mathbf{N} \cdot \mathbf{N} = 1$] と書くと

$$\mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{B} = B^2 \mathbf{N} \cdot \nabla \mathbf{N} + B (\mathbf{N} \cdot \nabla B) \mathbf{N} \quad (5.40)$$

ところで、

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = B \nabla \cdot \mathbf{N} + \mathbf{N} \cdot \nabla B = 0 \implies \mathbf{N} \cdot \nabla B = -B \nabla \cdot \mathbf{N} \quad (5.41)$$

なので

$$\mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{B} = B^2 [\mathbf{N} \cdot \nabla \mathbf{N} - (\nabla \cdot \mathbf{N}) \mathbf{N}]. \quad (5.42)$$

・ $\mathbf{N} \cdot \nabla \mathbf{N}$ は磁力線の曲がりを表す (FIG. 18 参照)。

・ $\nabla \cdot \mathbf{N}$ は磁力線束の断面の面積増加率を表す. FIG. 19 の微小体積で Gauss の定理

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{N} dV = \oint_{\partial V} \mathbf{N} \cdot \mathbf{n} dS \quad (5.43)$$

を使うと

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{N} dV = \nabla \cdot \mathbf{N} \Delta S \Delta l, \quad (5.44)$$

$$\begin{aligned} \oint_{\partial V} \mathbf{N} \cdot \mathbf{n} dS &= \mathbf{N}(l + \Delta l) \cdot \mathbf{n} \Delta S(l + \Delta l) + \mathbf{N}(l) \cdot \mathbf{n} \Delta S(l) \\ &= \Delta S(l + \Delta l) - \Delta S(l) \end{aligned} \quad (5.45)$$

より

$$\nabla \cdot \mathbf{N} = \frac{1}{\Delta S} \frac{d\Delta S}{dl} \quad (5.46)$$

を得る.

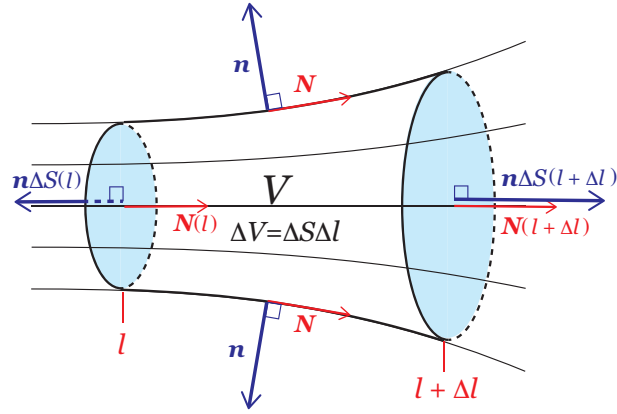


FIG. 19: 無限小の磁力線束の断面 ΔS の変化.

磁力線が直線 [$\mathbf{n} \cdot \nabla \mathbf{N} = 0$] 且つ、磁力線束の断面膨張率 $\nabla \cdot \mathbf{N}$ がゼロ

$\Downarrow$

磁気張力は消える

$\Downarrow$

磁力線は完全導体の流体粒子に凍結、流体粒子は磁力線が直線で平行になるように運動.

・ 平行な磁場: $\mathbf{B} = B(\mathbf{r}, t)\mathbf{N}$ [$\mathbf{N} =$ 定数ベクトル場] $\implies$ 磁気張力ゼロ

(5.41) 式 より $\mathbf{N} \cdot \nabla B = 0$: 磁力線に沿って磁場の大きさは一定

$\implies \mathbf{N} \cdot \nabla P_M = 0$: 磁気圧による力は磁力線に垂直

運動量保存則

以上の解析の結果、粘性の無い磁気流体の運動方程式 (5.2) は、

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\rho \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} - \nabla (P + P_M) + \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{B} - \rho \nabla \Phi. \quad (5.47)$$

この方程式は応力テンソル Π^{ij} を

$$\Pi^{ij} = \rho v^i v^j + P \delta^{ij} - \left(\frac{1}{\mu} B^i B^j - P_M \delta^{ij} \right) + G^{ij} \quad (5.48)$$

とした運動量保存則

$$\frac{\partial \rho v^i}{\partial t} + \frac{\partial \Pi^{ij}}{\partial x^j} = 0$$

と等価.

注意：(5.48) 式の赤文字の部分は Maxwell の応力テンソルと等しい。

エネルギー保存則：完全導体 $\sigma \rightarrow \infty$ を仮定

(3.45) 式を求めたときと同様に、

・重力ポテンシャル Φ は時間に陽に依存していないものとする。

・(5.47) 式の両辺と $\mathbf{v}$ との内積を取って、内部エネルギーを考慮すると

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi \right) + \frac{\partial}{\partial x^i} \left[\left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi + P \right) v^i \right] &= -v^i \frac{\partial P_M}{\partial x^i} + \frac{1}{\mu} v^i B^j \frac{\partial B^i}{\partial x^j} \\ &= -\frac{v^i}{\mu} \left(\frac{1}{2} \frac{\partial B^2}{\partial x^i} - B^j \frac{\partial B^i}{\partial x^j} \right). \end{aligned} \quad (5.49)$$

・電磁場のエネルギー密度 ρ_{EM} を考慮

$$\begin{aligned} \rho_{\text{EM}} &= \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2 = \frac{1}{2} \varepsilon (-\mathbf{v} \times \mathbf{B})^2 + \frac{1}{2\mu} B^2 \\ &= \frac{1}{2\mu} \left[B^2 + \frac{v^2}{c^2} B^2 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c} \cdot \mathbf{B} \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2\mu} B^2 [1 + O(\beta^2)]. \end{aligned} \quad (5.50)$$

誘導方程式 (5.31) の両辺と $\mathbf{B}$ の内積を取ると

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2} \right) = B^i \epsilon^{ijk} \frac{\partial (\epsilon^{klm} v^l B^m)}{\partial x^j} \implies \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2} \right) + B^j \epsilon^{ijk} \frac{\partial (\epsilon^{klm} v^l B^m)}{\partial x^i} = 0. \quad (5.51)$$

さらに変形して

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu} \right) + \frac{1}{\mu} \frac{\partial (\epsilon^{ijk} B^j \epsilon^{klm} v^l B^m)}{\partial x^i} &= \frac{1}{\mu} \epsilon^{klm} v^l B^m \frac{\partial (\epsilon^{ijk} B^j)}{\partial x^i} \\ &= \frac{1}{\mu} (\delta^{li} \delta^{mj} - \delta^{lj} \delta^{mi}) v^l B^m \frac{\partial B^j}{\partial x^i} \\ &= \frac{v^i}{\mu} \left(B^j \frac{\partial B^j}{\partial x^i} - B^j \frac{\partial B^i}{\partial x^j} \right) \end{aligned} \quad (5.52)$$

(5.49) 式と (5.52) 式を辺々足し合わせるとエネルギー保存則が得られる。

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi + \frac{1}{2\mu} B^2 \right) + \frac{\partial}{\partial x^i} \left[\left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \varepsilon + \rho \Phi + P \right) v^i + \frac{1}{\mu} \epsilon^{ijk} B^j \epsilon^{klm} v^l B^m \right] = 0. \quad (5.53)$$

注意： $\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ なので (5.53) 式の赤文字の部分は Poynting vector $\frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ と等しい。

VI. 圧縮性流体

波動：変位が伝播＝復原力が必要

A. 音波 [sound wave]

復原力＝圧力 [圧力波]

線形近似と波動方程式

状況設定

- ・ 音波が無いとき、流体は一様で静止
- ・ 音波があるとき、流体の変化は微小
- ・ 状態方程式： $P = P(\rho)$ [順圧、barotropic]
- ・ 重力は無視できる.

オイラー方程式

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla P \quad \Leftarrow \text{解くのは簡単ではない.}$$

微小な摂動の仮定

- ・ $\mathbf{v}$ は微小： $\left| \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \right| \gg |\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}|$
- ・ $\rho(\mathbf{r}, t) = \rho_0 + \delta(\mathbf{r}, t)$ ： ρ_0 は正の定数で、 $\rho_0 \gg |\delta|$.
- ・ $P = P(\rho_0 + \delta) = P(\rho_0) + \left. \frac{dP}{d\rho} \right|_{\rho=\rho_0} \delta + O(\delta^2)$.

そうするとオイラー方程式は

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{c_s^2}{\rho_0} \nabla \delta. \quad (6.1)$$

ここで

$$c_s^2 = \left. \frac{dP}{d\rho} \right|_{\rho=\rho_0}. \quad (6.2)$$

注意： P は ρ の非減少関数.

(6.1) 式の両辺の回転をとる

$$\frac{\partial(\nabla \times \mathbf{v})}{\partial t} = -\frac{c_s^2}{\rho_0} \nabla \times (\nabla \delta) = 0. \quad (6.3)$$

$\implies \nabla \times \mathbf{v}$ は時間変化しない = 伝播しない.

波動として伝播するのは $\nabla \times \mathbf{v} = 0$ を満たす成分 $\iff \mathbf{v} = \nabla \phi$.

ベルヌーイの定理 $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 + w = 0.$

連続の方程式 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$

今一度、微小な摂動の仮定

• $\mathbf{v}$ は微小： $\left| \frac{\partial \phi}{\partial t} \right| \gg \frac{1}{2} \mathbf{v}^2.$

• $\phi = \phi_0(t) + \varphi(\mathbf{r}, t)$: $\phi_0(t)$ は音波の存在しない場合の速度ポテンシャル. φ は微小な摂動.

• $w = w(\rho_0 + \delta) = w(\rho_0) + \left. \frac{dw}{d\rho} \right|_{\rho=\rho_0} \delta + O(\delta^2) = w(\rho_0) + \frac{c_s^2}{\rho_0} \delta + O(\delta^2).$

• $\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial(\rho_0 + \delta)}{\partial t} = \frac{\partial \delta}{\partial t}$

• $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = \nabla \cdot [(\rho_0 + \delta) \mathbf{v}] \simeq \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{v}) = \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = \rho_0 \Delta \phi.$

$\phi_0(t)$ と $w(\rho_0)$ は音波の存在しない場合のベルヌーイの定理

$$\frac{\partial \phi_0(t)}{\partial t} + w(\rho_0) = 0 \quad (6.4)$$

を満たすので、音波の存在する場合のベルヌーイの定理から

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{c_s^2}{\rho_0} \delta = 0 \quad (6.5)$$

を得る.

連続の方程式は以下のように近似できる.

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + \rho_0 \Delta \varphi = 0. \quad (6.6)$$

上記のような近似を線形近似と呼ぶ.

$\frac{1}{\rho_0} \times (6.6) \text{ 式} - \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial}{\partial t} (6.5) \text{ 式}$ より

$$-\frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} + \Delta \varphi = 0. \quad (6.7)$$

(6.7) 式は, 速さ c_s で伝播する波動解を持つ方程式 [波動方程式].

例: 平面波

$\varphi = \varphi(x, t)$ の場合, (6.7) 式は

$$-\frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = 0. \quad (6.8)$$

一般解は, F と G を任意関数として

$$\varphi(x, t) = F(c_s t - x) + G(c_s t + x). \quad (6.9)$$

F は x 正方向に, G は x 負方向に伝播.

・速度場

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \nabla \phi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, 0, 0 \right) \\ &= \left(\frac{\partial(c_s t - x)}{\partial x} \frac{dF(u)}{du} \Big|_{u=c_s t - x} + \frac{\partial(c_s t + x)}{\partial x} \frac{dG(v)}{dv} \Big|_{v=c_s t + x}, 0, 0 \right) \\ &= \left(-\frac{dF(u)}{du} \Big|_{u=c_s t - x} + \frac{dG(v)}{dv} \Big|_{v=c_s t + x}, 0, 0 \right) \end{aligned} \quad (6.10)$$

進行方向と平行な成分 [x -成分] だけが現れる $\Rightarrow$ 縦波

・密度の摂動

(6.5) 式より

$$\delta(x, t) = -\frac{\rho_0}{c_s^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\frac{\rho_0}{c_s} \left[\frac{dF(u)}{du} \Big|_{u=c_s t - x} + \frac{dG(v)}{dv} \Big|_{v=c_s t + x} \right]. \quad (6.11)$$

理想気体の音速

- ・ 状態方程式

$$\frac{P}{\rho} = \frac{R}{M_{\text{mol}}} T. \quad (6.12)$$

ここで, R は気体定数 [$8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$] で, M_{mol} はモル質量 [$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$]

- ・ 音波は断熱過程: $P = K_0 \rho^\gamma$

- ・ 音速:

$$\frac{dP}{d\rho} = \gamma \frac{P}{\rho} = \frac{\gamma R}{M_{\text{mol}}} T \implies c_s = \sqrt{\frac{dP}{d\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M_{\text{mol}}}}. \quad (6.13)$$

大気は二原子分子である窒素分子と酸素分子から成り, そのモル質量を $\mu = 2.90 \times 10^{-2} \text{ kg}\cdot\text{mol}^{-1}$ とする. $t = T - 273[^\circ\text{C}]$ と書くと, $|t| \ll 273$ として,

$$\begin{aligned} c_s &= \sqrt{\frac{7}{5} \times 8.314 \times \frac{1}{2.897 \times 10^{-2}} \times (273 + t)} = 331.2 \times \sqrt{1 + \frac{t}{273}} \\ &\simeq 331.2 \times \left(1 + \frac{1}{2} \times \frac{t}{273}\right) \\ &= 331.2 + 0.61t [\text{m} \cdot \text{s}^{-1}]. \end{aligned} \quad (6.14)$$

気体の分子運動論から, 分子 1 個の平均的な速さ [2 乗平均速度] v_{rms} は

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3R}{M_{\text{mol}}}} T. \quad (6.15)$$

(6.13) 式と (6.15) 式から

$$c_s = \sqrt{\frac{\gamma}{3}} v_{\text{rms}}. \quad (6.16)$$

単原子分子 $c_s \simeq 0.75v_{\text{rms}}$, 二原子分子の場合, $c_s \simeq 0.68v_{\text{rms}}$, それ以外 $c_s \simeq 0.67v_{\text{rms}}$.

音速 c_s は分子の平均的な速さと同じオーダー (order).

音の大きさの単位：デシベル [dB]

・圧力の摂動： $P(\rho) \simeq P(\rho_0) + \frac{dP(\rho)}{d\rho} \Big|_{\rho=\rho_0} \delta = P(\rho_0) + c_s^2 \delta$ なので

$$\delta P = c_s^2 \delta. \quad (6.17)$$

音圧レベル [Sound Pressure Level (SPL)]

$\delta P_{\max} = 2 \times 10^{-5} \text{Pa}$ [かろうじて聴こえる音の圧力摂動の最大値] $\Leftarrow 0\text{dB}$ とする.

$$\text{SPL} := 20 \log_{10} \left(\frac{\delta P_{\max}}{2 \times 10^{-5} \text{Pa}} \right) [\text{dB}]. \quad (6.18)$$

100dB 以上はかなりの騒音 [100dB はクルマのクラクション程度]. 130dB で聴覚異常.

分かりやすいように単色 (単一の振動数) の正弦平面波を考えよう.

・密度の摂動

$$\delta = \rho_0 A \sin(\omega t - kx). \quad (6.19)$$

ここで, $\omega = c_s k$. A は無次元の振幅で, $0 < A \ll 1$ [$|\delta| \ll \rho_0$] を仮定.

・圧力の摂動： $P(\rho) \simeq P(\rho_0) + \frac{dP(\rho)}{d\rho} \Big|_{\rho=\rho_0} \delta = P(\rho_0) + c_s^2 \delta$ なので

$$\delta P = \rho_0 c_s^2 A \sin(\omega t - kx). \quad (6.20)$$

$$\text{圧力の摂動の最大値} = \delta P_{\max} = \rho_0 c_s^2 A$$

・ 0°C の大気の場合： $\rho_0 = 1.29 \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $c_s = 331 \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \implies \rho_0 c_s^2 = 1.41 \times 10^5 \text{Pa}$.

$$\text{SPL} = 20 \log_{10} \left(\frac{1.41 \times 10^5}{2.0 \times 10^{-5}} A \right) = 197 + 20 \log_{10} A. \quad (6.21)$$

(6.21) 式を使うと

$$0\text{dB} \implies A = 10^{-197/20} \simeq 10^{-10}$$

$$100\text{dB} \implies A = 10^{-97/20} \simeq 10^{-5}$$

$$130\text{dB} \implies A = 10^{-67/20} \simeq 10^{-3}$$

難聴になりそうな騒音でも $|\delta| \ll \rho_0$ なので、線形近似が適用可能！

B. 特性曲線

簡単のために

・粘性と熱伝導は無視

・重力は無視

・断熱過程： $P = K_0 \rho^\gamma$ [$K_0 = \text{定数}$] $\implies$ 音速 $a := \sqrt{\frac{dP}{d\rho}}$ として

$$\nabla P = a^2 \nabla \rho, \quad (6.22)$$

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{2}{\gamma - 1} \frac{da}{a}. \quad (6.23)$$

・1次元の運動： $\boldsymbol{v} = (v, 0, 0)$

オイラー方程式と連続の式

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{a^2}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0, \quad (6.24)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0. \quad (6.25)$$

ここで、オイラー方程式 (6.24) の導出に (6.22) 式を用いた.

Riemann 不変量

(6.24) 式と (6.25) 式の ρ を (6.23) 式を用いて a に置き換える.

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{2a}{\gamma - 1} \frac{\partial a}{\partial x} = 0, \quad (6.26)$$

$$\frac{2}{\gamma - 1} \frac{\partial a}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{2v}{\gamma - 1} \frac{\partial a}{\partial x} = 0. \quad (6.27)$$

(6.26) 式と (6.27) 式を足し引きして整理

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(v \pm \frac{2a}{\gamma - 1} \right) + v \frac{\partial}{\partial x} \left(v \pm \frac{2a}{\gamma - 1} \right) + a \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2a}{\gamma - 1} \pm v \right) = 0. \quad (6.28)$$

さらに整理して

$$\frac{\partial J_{\pm}}{\partial t} + (v \pm a) \frac{\partial J_{\pm}}{\partial x} = 0. \quad (6.29)$$

ここで

$$J_{\pm} = v \pm \frac{2a}{\gamma - 1} \quad (6.30)$$

は [Riemann 不変量](#) と呼ばれる.

特性曲線

ある関数 $F(x, t)$ は世界線 $x = X(t)$ に沿って一定

$\Updownarrow$

$$\frac{dF(X(t), t)}{dt} = \left(\frac{\partial F(x, t)}{\partial t} + \frac{dX(t)}{dt} \frac{\partial F(x, t)}{\partial x} \right) \Big|_{x=X(t)} = 0. \quad (6.31)$$

$\Downarrow$

$J_{\pm}$ は傾き $v \pm a$ の曲線 $C_{\pm}$ に沿って一定 [$\because$ (6.29) 式]

曲線 $C_{\pm}$ [$x = X_{\pm}(t)$] : 微分方程式 $\frac{dX_{\pm}(t)}{dt} = v(X_{\pm}(t), t) \pm a(X_{\pm}(t), t)$ の解

[特性曲線](#) と呼ばれる.

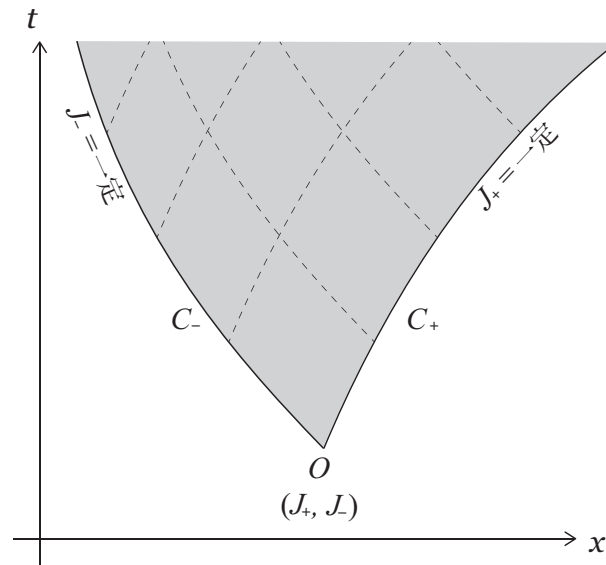


FIG. 20: 事象 O の影響が伝わる領域は O を始点とする特性曲線 $C_{\pm}$ に挟まれた影をつけた部分である．この領域は O の影響域と呼ばれる．

影響域：ある事象 O の影響が及ぶ領域 = O を始点とする特性曲線 $C_{\pm}$ で挟まれた領域

[FIG. 20 参照]

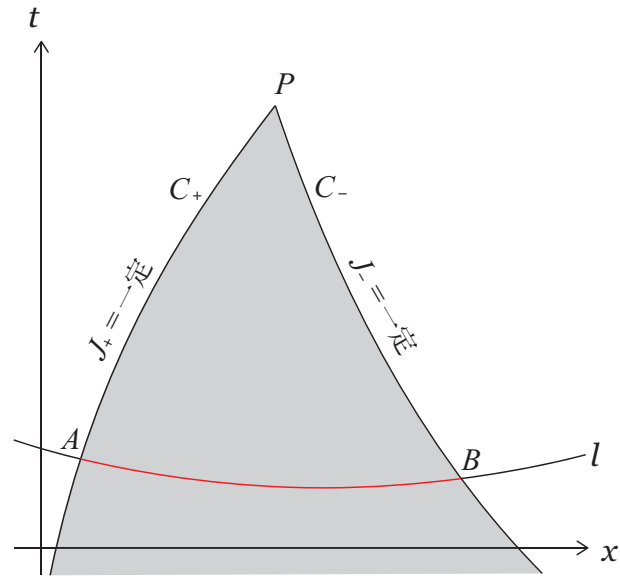


FIG. 21: 事象 P に影響を与える領域は P を終点とする特性曲線 $C_{\pm}$ に挟まれた影をつけた部分である．曲線 l 上の 2 点 A, B に挟まれた赤色の領域における物理的状態だけで P の状態は決定される．

依存領域

P を終点とする特性曲線 $C_{\pm}$ で挟まれた領域＝事象 P に影響を与える領域

[FIG. 21 参照]

事象 P : 曲線〔空間的超曲面〕 l 上の点 A と B で挟まれた領域の
物理的状態 (初期条件) だけで完全に決まる．

l 上の A と B で挟まれた領域 : (l における) 点 P の依存領域と呼ばれる．

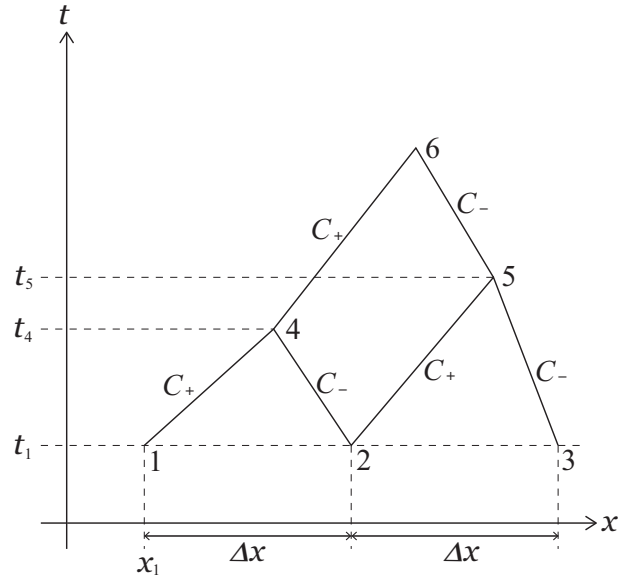


FIG. 22: 時刻 $t = t_1$ の点 1, 2, 3 における v と a の値から点 4, 5 の v と a の値を求めることができる．点 4, 5 における v と a の値から点 6 の v と a の値を求めることができる．

有限差分法

点 1, 2, 3 : 時刻 $t = t_1$ において x 座標の間隔を Δx あけた 3 点．点 1 は $x = x_1$ ．

[FIG. 22 参照]

初期条件 : 点 1 では $(v, a) = (v_1, a_1)$ 、点 2 では $(v, a) = (v_2, a_2)$ 、点 3 では $(v, a) = (v_3, a_3)$

$J_{\pm}$ = 一定より

$$v_1 + \frac{2a_1}{\gamma - 1} = v_4 + \frac{2a_4}{\gamma - 1}, \quad (6.32)$$

$$v_2 - \frac{2a_2}{\gamma - 1} = v_4 - \frac{2a_4}{\gamma - 1}, \quad (6.33)$$

$$v_2 + \frac{2a_2}{\gamma - 1} = v_5 + \frac{2a_5}{\gamma - 1}, \quad (6.34)$$

$$v_3 - \frac{2a_3}{\gamma - 1} = v_5 - \frac{2a_5}{\gamma - 1}. \quad (6.35)$$

(6.32) 式と (6.33) 式を足し引きして

$$v_4 = \frac{1}{2} (v_1 + v_2) + \frac{a_1 - a_2}{\gamma - 1}, \quad (6.36)$$

$$a_4 = \frac{\gamma - 1}{4} (v_1 - v_2) + \frac{1}{2} (a_1 + a_2). \quad (6.37)$$

また、(6.34) 式と (6.35) 式を足し引きして

$$v_5 = \frac{1}{2}(v_2 + v_3) + \frac{a_2 - a_3}{\gamma - 1}, \quad (6.38)$$

$$a_5 = \frac{\gamma - 1}{4}(v_2 - v_3) + \frac{1}{2}(a_2 + a_3). \quad (6.39)$$

同様に 点4 と点5 の (v, a) を用いて点6 の (v, a) を求めることができる.

C. 有限振幅の波

1. シリンダー内の気体

ピストンの運動によって生じるシリンダー内の気体の運動を考える.

- ・初期条件：時刻 $t \leq 0$ でピストンは $x = 0$ に静止、シリンダー内の気体も静止 $v = 0$ 、音速 $a = a_0 = \text{一定}$.

$$J_{\pm} = \pm \frac{2a_0}{\gamma - 1}, \quad (6.40)$$

$$C_{\pm} : x = X_{\pm}(t) = \pm a_0(t - \tau_{\pm}). \quad (6.41)$$

ここで、 $\tau_{\pm}$ は積分定数で、特性曲線 $C_{\pm}$ がピストンと交わる時刻に対応.

- ・時刻 $t > 0$ でピストンの位置は $x = X_P(t)$ 、速度は $v = v_P(t)$ [$dv_P/dt > 0$ を仮定].

全ての C_- は気体が静止している領域とつながっている

↓

$$J_- = v - \frac{2a}{\gamma - 1} = -\frac{2a_0}{\gamma - 1} : \text{常に場所によらず一定!}$$

各々の C_+ 上では J_+ は一定

↓

$$\text{各々の } C_+ \text{ 上で } v = \frac{1}{2}(J_+ + J_-) = \text{一定!}$$

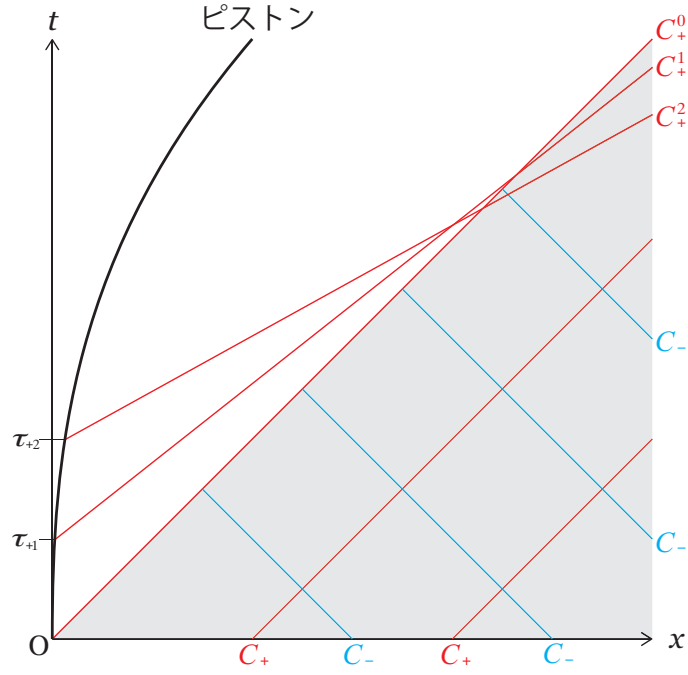


FIG. 23: ピストンの世界線と特性曲線. 影をつけた領域において、気体は静止している. 特性曲線 C_+^0 とそれより後にピストンと交わる特性曲線 C_+^1, C_+^2 は互いに交差する. 交差した点 (caustic) では J_+ が多価になる.

C_+ の速度は

$$\begin{aligned} \frac{dX_+}{dt} &= v + a = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}\right) v - \frac{\gamma - 1}{2} \left(v - \frac{2a}{\gamma - 1}\right) \\ &= \frac{\gamma + 1}{2} v - \frac{\gamma - 1}{2} J_- = \frac{\gamma + 1}{2} v + a_0. \end{aligned} \quad (6.42)$$

↓

全ての C_+ は直線！

ピストンに接する流体粒子：ピストンと共に移動 $\Rightarrow v = v_P(\tau)$

↓

$$C_+ : x - X_P(\tau_+) = \left(\frac{\gamma + 1}{2} v_P(\tau_+) + a_0 \right) (t - \tau_+)$$

FIG. 23 における C_+ の傾きの逆数 $\frac{dX_+}{dt} = \frac{\gamma + 1}{2} v_P + a_0$ は時間 τ_+ の増加と共に増加.

異なる特性曲線 C_+ が交差： J_+ が多価！

[FIG. 23 参照]

↓

衝撃波〔物理量の不連続面〕の発生

2. 有限振幅の音波

断熱音波の音速： $a^2 = \gamma K_0 \rho^{\gamma-1}$ [$\gamma > 1$] は密度の増加関数.

⇒ 密度の高い部分が密度の低い部分に追いつく ⇒ 密度、圧力、音速等の物理量が多価になる面の形成 [FIG. 24 参照].

実際に起きること：粘性の影響による物理量の不連続面〔衝撃波〕の形成.

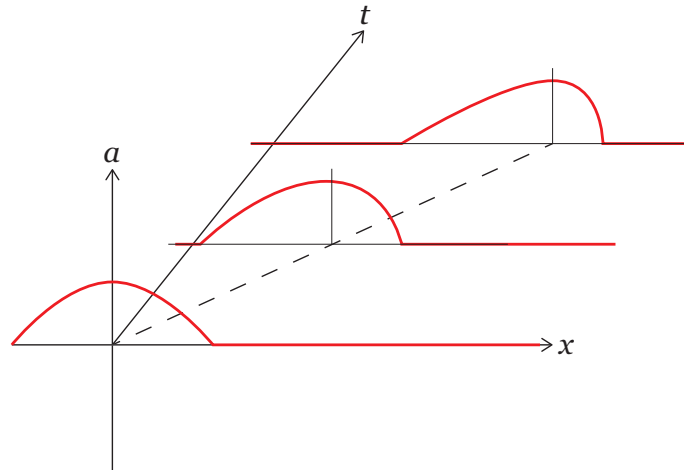


FIG. 24: 密度の高い圧縮された箇所ほど音速 a が大きいので、密度が低く音速の小さな箇所に追いつき、物理量が多価になる面が形成される.

D. 衝撃波と Rankine-Hugoniot の関係

1. 垂直衝撃波

衝撃波前後の物理量の変化量を求めよう.

仮定

- ・ 衝撃波は無限に広がる平面：衝撃波は空間を領域 1 と領域 2 に分割.
- ・ 定常
- ・ 衝撃波の静止系を採用：衝撃波の位置は $x = x_{\text{sw}} = \text{一定}$ [平面衝撃波]
- ・ **垂直衝撃波** = 流れは不連続面に垂直

領域 1 では $\mathbf{v} = (v_1, 0, 0)$ [$v_1 > 0$ とする]、 $\rho = \rho_1$ 、 $P = P_1$ 、 $\varepsilon = \varepsilon_1$

領域 2 では $\mathbf{v} = (v_2, 0, 0)$ 、 $\rho = \rho_2$ 、 $P = P_2$ 、 $\varepsilon = \varepsilon_2$

重力ポテンシャル Φ は連続：Poisson 方程式 $\Delta\Phi = 4\pi G\rho$ より

$$\begin{aligned} \int_{x_{\text{sw}}-\delta/2}^{x_{\text{sw}}+\delta/2} (\Delta\Phi - 4\pi G\rho) dx &= \left. \frac{\partial\Phi}{\partial x} \right|_{x=x_{\text{sw}}+\delta/2} - \left. \frac{\partial\Phi}{\partial x} \right|_{x=x_{\text{sw}}-\delta/2} \\ &+ \left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2} - 4\pi G\rho \right) \Big|_{x=x_{\text{sw}}} \delta + O(\delta^2) = 0. \end{aligned} \quad (6.43)$$

$\delta \rightarrow 0$ の極限を取ると

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\left. \frac{\partial\Phi}{\partial x} \right|_{x=x_{\text{sw}}+\delta/2} - \left. \frac{\partial\Phi}{\partial x} \right|_{x=x_{\text{sw}}-\delta/2} \right) = 0. \quad (6.44)$$

$\therefore \frac{\partial\Phi}{\partial x}$ は $x = x_{\text{sw}}$ で連続 $\implies \Phi$ も連続 [∵ 不連続な点では微分が発散 ← ダメ].

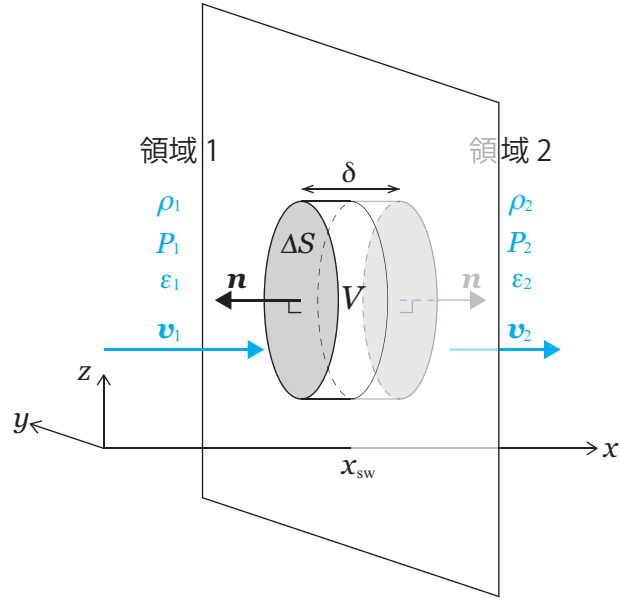


FIG. 25: 衝撃波静止系. 無限に広がる不連続面 $[x = x_{sw} = \text{一定}]$ によって領域 1 と領域 2 に分けられる.

・保存則〔質量、運動量、エネルギー〕

$$\frac{\partial(\rho v^i)}{\partial x^i} = 0, \quad (6.45)$$

$$\frac{\partial \Pi^{ij}}{\partial x^j} = 0, \quad (6.46)$$

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \left[\left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \epsilon + P + \rho \Phi \right) v^i \right] = 0. \quad (6.47)$$

エネルギー保存則 (6.47) が満たされている衝撃波は断熱衝撃波と呼ばれる.

接続条件

保存則 (6.45) 式～ (6.47) 式を微小領域 $V = \Delta S \times \delta$ で積分 [FIG. 25 参照].

Gauss の定理を用い、 $\delta \ll \sqrt{\Delta S}$ とすると

$$\int_V \frac{\partial(\rho v^i)}{\partial x^i} d^3 \mathbf{r} = \oint_{\partial V} \rho v^i n^i dS = -\rho_1 v_1 \Delta S + \rho_2 v_2 \Delta S + O(\delta) = 0, \quad (6.48)$$

$$\begin{aligned} \int_V \frac{\partial \Pi^{1j}}{\partial x^j} d^3 \mathbf{r} &= \oint_{\partial V} \Pi^{1j} n^j dS = \oint_{\partial V} (\rho v^1 v^j + P \delta^{1j} + G^{1j}) n^j dS \\ &= -(\rho_1 v_1^2 + P_1) \Delta S + (\rho_2 v_2^2 + P_2) \Delta S + O(\delta) = 0, \end{aligned} \quad (6.49)$$

$$\begin{aligned}
\int_V \frac{\partial}{\partial x^i} \left[\left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \varepsilon + P + \rho \Phi \right) v^i \right] d^3 \mathbf{r} &= \oint_{\partial V} \left[\left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \varepsilon + P + \rho \Phi \right) v^i \right] n^i dS \\
&= - \left(\frac{1}{2} \rho_1 v_1^2 + \rho_1 \varepsilon_1 + P_1 + \rho_1 \Phi \right) v_1 \Delta S + \left(\frac{1}{2} \rho_2 v_2^2 + \rho_2 \varepsilon_2 + P_2 + \rho_2 \Phi \right) v_2 \Delta S + O(\delta) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{6.50}$$

(6.46) 式の第 2、第 3 成分からは自明な結果を導く．従って

$$\rho_1 v_1 = \rho_2 v_2, \tag{6.51}$$

$$\rho v_1^2 + P_1 = \rho v_2^2 + P_2, \tag{6.52}$$

$$\left(\frac{1}{2} \rho_1 v_1^2 + \rho_1 \varepsilon_1 + P_1 \right) v_1 = \left(\frac{1}{2} \rho_2 v_2^2 + \rho_2 \varepsilon_2 + P_2 \right) v_2. \tag{6.53}$$

以下では、理想気体を仮定する．(3.49) 式

$$\varepsilon = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{P}{\rho}$$

を用いると (6.53) 式は

$$\frac{1}{2} v_1^2 + \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_1}{\rho_1} = \frac{1}{2} v_2^2 + \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_2}{\rho_2}. \tag{6.54}$$

ここで、(6.51) 式を用いた．

(6.51) 式、(6.52) 式、(6.54) 式が理想気体における接続条件．

↑

Rankine-Hugoniot (ランキン-ユゴニオ) の関係式と呼ばれる．

注意： 領域 1 の流体が静止している基準系では、衝撃波は速度 $(-v_1, 0, 0)$ で領域 1 方向に伝播し、領域 2 の流体は速度 $(v_2 - v_1, 0, 0)$ で運動する．

接続条件の解析

$$x = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}, \quad y = \frac{P_2}{P_1}, \quad a_1^2 = \gamma \frac{P_1}{\rho_1}, \quad \mathcal{M}_1 = \frac{v_1}{a_1} \tag{6.55}$$

を導入． $\mathcal{M}_1$ は領域 1 の Mach 数 と呼ばれる．

(6.52) 式を書き換える.

$$\begin{aligned}
\rho_1 v_1^2 + P_1 &= \rho_2 v_2^2 + P_2 = x \rho_1 \times \frac{v_1^2}{x^2} + y P_1 \implies \left(1 - \frac{1}{x}\right) \rho_1 v_1^2 = (y-1) P_1 \\
&\implies \left(1 - \frac{1}{x}\right) v_1^2 = (y-1) \frac{P_1}{\rho_1} = (y-1) \frac{a_1^2}{\gamma} \\
&\implies \mathcal{M}_1^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right) = \frac{y-1}{\gamma}.
\end{aligned} \tag{6.56}$$

(6.54) 式を書き換える.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} v_1^2 + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{P_1}{\rho_1} &= \frac{1}{2} v_2^2 + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{P_2}{\rho_2} = \frac{v_1^2}{2x^2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{P_1 y}{\rho_1 x} \\
&\implies \frac{1}{2} v_1^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = \frac{\gamma}{\gamma-1} \left(\frac{y}{x} - 1\right) \frac{a_1^2}{\gamma} \\
&\implies \mathcal{M}_1^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = \frac{2}{\gamma-1} \left(\frac{y}{x} - 1\right)
\end{aligned} \tag{6.57}$$

$x = y = 1$ はこれらの方程式の自明な解.

(6.56) 式 $\times \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ - (6.57) 式より

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{1}{\gamma} \left(1 + \frac{1}{x}\right) (y-1) - \frac{2}{\gamma-1} \left(\frac{y}{x} - 1\right) \implies \frac{1}{x} \left(\frac{y-1}{\gamma} - \frac{2}{\gamma-1} y\right) + \frac{y-1}{\gamma} + \frac{2}{\gamma-1} = 0 \\
&\implies x = \frac{(\gamma+1)y + \gamma - 1}{(\gamma-1)y + \gamma + 1}.
\end{aligned} \tag{6.58}$$

この結果を (6.56) 式に代入して整理し、非自明な解を求めると

$$(y-1) [(\gamma+1)y + \gamma - 1 - 2\gamma \mathcal{M}_1^2] = 0 \implies y = \frac{2\gamma \mathcal{M}_1^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1}. \tag{6.59}$$

この結果を (6.58) 式に代入すると

$$x = \frac{(\gamma+1)\mathcal{M}_1^2}{(\gamma-1)\mathcal{M}_1^2 + 2}. \tag{6.60}$$

理想気体の状態方程式 $\frac{P}{\rho} = \frac{R}{M_{\text{mol}}} T$ より

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2 \rho_1}{\rho_2 P_1} = \frac{y}{x} = \frac{[2\gamma \mathcal{M}_1^2 - (\gamma-1)] [(\gamma-1)\mathcal{M}_1^2 + 2]}{(\gamma+1)^2 \mathcal{M}_1^2} \tag{6.61}$$

波面〔不連続面〕後方の Mach 数 $\mathcal{M}_2$:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_2^2 &= \frac{v_2^2}{a_2^2} = v_2^2 \frac{\rho_2}{\gamma P_2} = \frac{v_1}{x} \frac{\rho_1 v_1}{\gamma P_1 y} = \frac{1}{xy} \mathcal{M}_1^2 = \frac{(\gamma - 1)\mathcal{M}_1^2 + 2}{2\gamma\mathcal{M}_1^2 - (\gamma - 1)} \\ &= \frac{(\gamma - 1)(\mathcal{M}_1^2 - 1) + \gamma + 1}{2\gamma(\mathcal{M}_1^2 - 1) + \gamma + 1}\end{aligned}\quad (6.62)$$

$2\gamma > \gamma - 1$ なので、 $\mathcal{M}_1 > 1$ のとき $\mathcal{M}_2 < 1$

$\Rightarrow$ 超音速で衝撃波面に流入した流体は亜音速で波面から流出する。

強い衝撃波

$\mathcal{M}_1 \gg 1$ の場合、(6.59) 式と (6.61) 式から

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{2\gamma}{\gamma + 1} \mathcal{M}_1^2 + O(\mathcal{M}_1^0) \gg 1, \quad (6.63)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{2\gamma(\gamma - 1)}{(\gamma + 1)^2} \mathcal{M}_1^2 + O(\mathcal{M}_1^0) \gg 1. \quad (6.64)$$

圧力と温度の比に上限は無い！

$$\frac{P_2}{P_1} \gg 1 \quad [\mathcal{M}_1 \gg 1] \quad \text{の衝撃波は強い衝撃波と呼ばれる.}$$

例えば、単原子分子 $\gamma = \frac{5}{3}$ 、 $\mathcal{M}_1 = 100$ の強い衝撃は $\frac{T_2}{T_1} = 3 \times 10^3$.

$\Rightarrow$ 衝撃波が来る前に $T = 100\text{K}$ だったガスは、衝撃波通過後には $T = 3 \times 10^5\text{K}$!

一方、(6.60) 式より

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} + O(\mathcal{M}_1^{-2}) = 1 + \frac{2}{\gamma - 1} + O(\mathcal{M}_1^{-2}) \quad (6.65)$$

$\mathcal{M}_1 \gg 1$ の場合でも、 ρ_2/ρ_1 には上限有り.

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} < x_{\text{ub}} = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} = 1 + \frac{2}{\gamma - 1} \quad (6.66)$$

$\frac{4}{3} \leq \gamma \leq \frac{5}{3}$ なので

$$4 \leq x_{\text{ub}} \leq 7 \quad (6.67)$$

疑問

$$\text{断熱過程 } P = K_0 \rho^\gamma \implies \frac{P_2}{P_1} = \frac{K_0 \rho_2^\gamma}{K_0 \rho_1^\gamma} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)^\gamma$$

$\frac{\rho_2}{\rho_1}$ に上限があるのに $\frac{P_2}{P_1}$ に上限が無いのは何故？

答え：衝撃波の前後でエントロピーが保存していない。

(3.52) 式

$$P = K(s) \rho^\gamma$$

(3.53) 式

$$K = \exp \left[\frac{(\gamma - 1) M_{\text{mol}}}{R} (s - s_0) \right]$$

より、エントロピー s が変化する場合、 $K = K_0 = \text{一定}$ ではありません。

エントロピー生成

(3.52) 式と (3.53) 式から

$$s = \frac{R}{(\gamma - 1) M_{\text{mol}}} \ln \frac{P}{\rho^\gamma} + s_0. \quad (6.68)$$

したがって

$$s_2 - s_1 = \frac{R}{(\gamma - 1) M_{\text{mol}}} \ln \left[\frac{P_2}{P_1} \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^\gamma \right] = \frac{R}{(\gamma - 1) M_{\text{mol}}} \ln \frac{y}{x^\gamma} \quad (6.69)$$

熱力学第二法則：断熱過程においてエントロピーは減少しない $\implies s_2 - s_1 \geq 0$

$\mathcal{M}_1^2 = 1 + m_1$ と表すと (6.59) 式と (6.60) 式から

$$\frac{1}{x} = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{(\gamma - 1)m_1 + \gamma + 1}{(\gamma + 1)m_1 + \gamma + 1} \quad (6.70)$$

$$y = \frac{P_2}{P_1} = \frac{2\gamma m_1 + \gamma + 1}{\gamma + 1}. \quad (6.71)$$

$|m_1| \ll 1$ [弱い衝撃波] を仮定する。

$$\begin{aligned} \ln \frac{y}{x^\gamma} &= \ln y + \gamma \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln(2\gamma m_1 + \gamma + 1) - \ln(\gamma + 1) \\ &\quad + \gamma \ln [(\gamma - 1)m_1 + \gamma + 1] - \gamma \ln [(\gamma + 1)m_1 + \gamma + 1]. \end{aligned} \quad (6.72)$$

$m_1 \rightarrow 0$ の極限で

$$\ln \frac{y}{x^\gamma} \rightarrow 0, \quad (6.73)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dm_1} \ln \frac{y}{x^\gamma} &= \frac{2\gamma}{2\gamma m_1 + \gamma + 1} + \frac{\gamma(\gamma - 1)}{(\gamma - 1)m_1 + \gamma + 1} - \frac{\gamma(\gamma + 1)}{(\gamma + 1)m_1 + \gamma + 1} \\ &\rightarrow 0, \end{aligned} \quad (6.74)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dm_1^2} \ln \frac{y}{x^\gamma} &= -\frac{4\gamma^2}{(2\gamma m_1 + \gamma + 1)^2} - \frac{\gamma(\gamma - 1)^2}{[(\gamma - 1)m_1 + \gamma + 1]^2} + \frac{\gamma(\gamma + 1)^2}{[(\gamma + 1)m_1 + \gamma + 1]^2} \\ &\rightarrow 0, \end{aligned} \quad (6.75)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^3}{dm_1^3} \ln \frac{y}{x^\gamma} &= \frac{16\gamma^3}{(2\gamma m_1 + \gamma + 1)^3} + \frac{2\gamma(\gamma - 1)^3}{[(\gamma - 1)m_1 + \gamma + 1]^3} - \frac{2\gamma(\gamma + 1)^3}{[(\gamma + 1)m_1 + \gamma + 1]^3} \\ &\rightarrow \frac{4\gamma(\gamma - 1)}{(\gamma + 1)^2}. \end{aligned} \quad (6.76)$$

従って

$$\begin{aligned} s_2 - s_1 &= \frac{R}{(\gamma - 1)M_{\text{mol}}} \left[\frac{1}{3!} \frac{d^3}{dm_1^3} \ln \frac{y}{x^\gamma} \Big|_{m_1=0} m_1^3 + O(m_1^4) \right] \\ &= \frac{R}{(\gamma - 1)M_{\text{mol}}} \left[\frac{2\gamma(\gamma - 1)}{3(\gamma + 1)^2} m_1^3 + O(m_1^4) \right]. \end{aligned} \quad (6.77)$$

$$s_2 - s_1 \geq 0 \iff m_1 > 0 \iff \mathcal{M}_1 > 1 \iff \frac{P_2}{P_1} > 1$$

熱力学第二法則 $\implies$ 圧縮衝撃波 $[P_2 > P_1]$ のみの実現しうる [FIG. 26 参照].

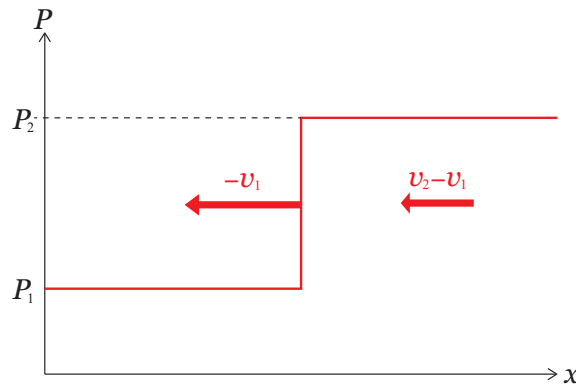


FIG. 26: 領域 1 の流体が静止する基準系での圧力. 衝撃波面〔不連続面〕は x 負方向に速さ v_1 で伝播する.

衝撃波面の厚み

これまでは「衝撃波＝物理量の不連続面」とした。

実際には、粘性の効果により衝撃波面には厚みがある。

定常な平面衝撃波：衝撃波静止系を採用

- ・ 質量保存則： $\frac{d(\rho v)}{dx} = 0$.
- ・ Navier-Stokes 方程式： $\frac{d}{dx} \left(\rho v^2 + P - \frac{4}{3} \eta \frac{dv}{dx} \right) = 0$.

質量保存則より

$$\rho v = \text{constant} = \rho_1 v_1 = \rho_2 v_2 \quad (6.78)$$

Navier-Stokes 方程式より

$$\rho v^2 + P - \frac{4}{3} \eta \frac{dv}{dx} = \text{constant} = \rho_1 v_1^2 + P_1 = \rho_2 v_2^2 + P_2. \quad (6.79)$$

$\Downarrow$

$$-\frac{4}{3} \eta \frac{dv}{dx} = \rho_1 v_1 (v_1 - v) + P_1 - P = \rho_2 v_2 (v_2 - v) + P_2 - P. \quad (6.80)$$

ここで、(6.78) 式を用いた。また、 v_1 , ρ_1 , P_1 は衝撃波の前方の値で v_2 , ρ_2 , P_2 は衝撃波の後方の値 [FIG. 27 を参照]。

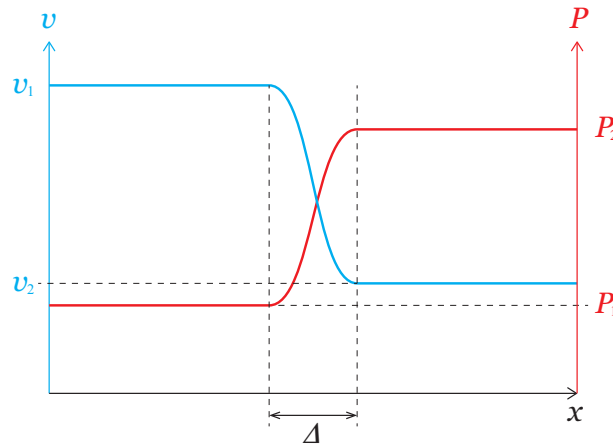


FIG. 27: 衝撃波静止系での速度と圧力。衝撃波面の前方では $v = v_1$, $P = P_1$ で衝撃波の後方では $v = v_2$, $P = P_2$ となる。衝撃波面の厚みは Δ 。

オーダー評価

・ $\eta \frac{dv}{dx}$ は ρv^2 あるいは P と同程度の大きさ

衝撃波面では $v \simeq a\mathcal{M} \simeq v_{\text{rms}}\mathcal{M}$ [a = 音速、 v_{rms} 分子運動の速度分散]

$$\Rightarrow P \simeq \rho v_{\text{rms}}^2 \simeq \rho \frac{v^2}{\mathcal{M}^2}.$$

$$\cdot \eta \left| \frac{dv}{dx} \right| \simeq \eta \frac{|v_2 - v_1|}{\Delta} \simeq \eta \frac{a\mathcal{M}}{\Delta}$$

従って

$$\eta \left| \frac{dv}{dx} \right| \simeq \eta \frac{a\mathcal{M}}{\Delta} \simeq \rho v^2 \simeq \rho v_{\text{rms}}^2 \mathcal{M}^2 \Rightarrow \Delta \simeq \frac{\eta}{\rho v_{\text{rms}} \mathcal{M}} \quad (6.81)$$

ところで、(4.7) 式より $\eta \simeq \rho \ell v_{\text{rms}}$ [ℓ = 分子の平均自由行程] なので

$$\Delta \simeq \frac{\ell}{\mathcal{M}}. \quad (6.82)$$

衝撃波の厚みは分子の平均自由行程程度！

等温衝撃波：放射によって温度が一定に保たれる衝撃波

衝撃波で加熱された気体が、電磁波の放射によって効率的に冷却される

$\Rightarrow$ 衝撃波の前後で温度がほぼ同じ

エネルギー保存則 (6.47) を等温条件

$$\frac{P_1}{\rho_1} = \frac{R}{M_{\text{mol}}} T_1 = \frac{R}{M_{\text{mol}}} T_2 = \frac{P_2}{\rho_2} \iff x = y \quad (6.83)$$

に置き換える.

$$(6.56) \text{ 式 } \mathcal{M}_1^2 \left(1 - \frac{1}{x} \right) = \frac{y-1}{\gamma} \text{ に } x = y \text{ を代入}$$

$$\Rightarrow \text{自明な解 } x = y = 1 \text{ と非自明な解 } x = y = \gamma \mathcal{M}_1^2.$$

$\mathcal{M}_1 \rightarrow \infty$ の極限で $\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{P_2}{P_1} \rightarrow \infty \Rightarrow$ 断熱衝撃波と異なり $\frac{\rho_2}{\rho_1}$ に上限無し！

E. 磁気流体中の波動

- ・磁気流体の基礎方程式のまとめ

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) &= 0, \\ \rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \rho \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} &= -\nabla P - \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{B}) - \rho \nabla \Phi, \\ \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}), \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \Delta \Phi &= 4\pi G \rho.\end{aligned}$$

- ・圧縮性磁気流体は2種類の音波が存在する.
- ・磁気流体は非圧縮の場合でも、内部を伝播する **Alfven 波** と呼ばれる波動が存在する.

以下では、非圧縮磁気流体の波動、Alfven 波に話を限る. また、**重力 Φ は無視する.**

線形近似

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \rho_0 + \rho_1(\mathbf{r}, t), \quad (6.84)$$

$$P(\mathbf{r}, t) = P_0 + P_1(\mathbf{r}, t), \quad (6.85)$$

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{v}_1(\mathbf{r}, t), \quad (6.86)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t) \quad (6.87)$$

と書き

$$|\rho_1| \ll \rho_0, \quad |\mathbf{v}_1 \cdot \nabla \mathbf{v}_1| \ll \left| \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} \right|, \quad |\mathbf{B}_1| \ll |\mathbf{B}_0| \quad (6.88)$$

を仮定.

磁気流体の基礎方程式を以下のように線形近似する.

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v}_1 = 0, \quad (6.89)$$

$$\begin{aligned} \rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} &= -\nabla P_1 - \frac{1}{\mu} \mathbf{B}_0 \times (\nabla \times \mathbf{B}_1) \\ &= -\nabla P_1 - \frac{1}{\mu} [\nabla (\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_1) - \mathbf{B}_0 \cdot \nabla \mathbf{B}_1], \end{aligned} \quad (6.90)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} &= \nabla \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0) \\ &= \mathbf{B}_0 \cdot \nabla \mathbf{v}_1 - \mathbf{B}_0 (\nabla \cdot \mathbf{v}_1), \end{aligned} \quad (6.91)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0. \quad (6.92)$$

$$\text{非圧縮性流体} \implies \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

$$\implies \nabla \cdot \mathbf{v}_1 = 0. \quad (6.93)$$

(6.90) 式の両辺の発散を取り、(6.92) 式と (6.93) 式を用いると

$$\Delta \left(P_1 + \frac{\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_1}{\mu} \right) = 0. \quad (6.94)$$

境界条件：摂動は至るところ有限で無限遠でゼロに収束するものとする.

上記の境界条件を満たす Laplace 方程式の解はゼロのみ：

$$P_1 + \frac{\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_1}{\mu} = 0. \quad (6.95)$$

この結果を使うと (6.90) 式は

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}_0 \cdot \nabla \mathbf{B}_1, \quad (6.96)$$

(6.93) 式を使うと (6.91) 式は

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = \mathbf{B}_0 \cdot \nabla \mathbf{v}_1. \quad (6.97)$$

(6.96) 式の両辺を t 微分した式の右辺に (6.97) 式を代入して整理：

$$\frac{\partial^2 \mathbf{v}_1}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu \rho_0} \mathbf{B}_0 \cdot \nabla (\mathbf{B}_0 \cdot \nabla \mathbf{v}_1). \quad (6.98)$$

ここで

$$\mathbf{B}_0 = (0, 0, B_0) \quad (6.99)$$

となる座標系を選ぶと、この方程式は

$$\frac{\partial^2 \mathbf{v}_1}{\partial t^2} - \frac{B_0^2}{\mu \rho_0} \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial z^2} = 0. \quad (6.100)$$

$\Downarrow$
背景磁場 $\mathbf{B}_0$ に沿って速さ $\sqrt{\frac{B_0^2}{\rho_0 \mu}}$ で伝播する波が存在！

この波動は **Alfven 波** と呼ばれる.

また、

$$V_A := \sqrt{\frac{B_0^2}{\rho_0 \mu}} \quad (6.101)$$

は **Alfven 速度** と呼ばれる.

(6.93) 式を満たす (6.100) 式の解：

$$\mathbf{v}_1 = \left(F^x(V_A t \pm z), F^y(V_A t \pm z), 0 \right). \quad (6.102)$$

ここで、 F^x と F^y は任意関数.

$\mathbf{v}_1$ は横波！

注意

$\mathbf{B}_1$ も (6.100) 式と同じ波動方程式を満たす **〔レポート問題：示せ.〕**

疑問

非圧縮流体では圧力は復元力とはならない. Alfven 波の元となる復元力は何？

- ・ 流体粒子は速度 $\mathbf{v}_1$ で運動.
- ・ 流体粒子内の荷電粒子 $\pm q$ に $\pm q \mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0$ の力が働く.
- ・ 流体粒子内に $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0$ 向きの電流 $\mathbf{J}$ が流れる.
- ・ 流体粒子に力 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}_0 = (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0) \times \mathbf{B}_0 = (\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{v}_1) \mathbf{B}_0 - B_0^2 \mathbf{v}_1 = -B_0^2 \mathbf{v}_1$ が働く！

VII. 自己重力流体の基礎的事項

A. 自由落下

球対称系：Lagrange 描像が便利

- 極座標 (r, θ, φ) を採用

球対称系 $\iff$ 物理量は θ, φ に依らない.

$$\mathbf{v} = (v(r, t), 0, 0), \quad \rho = \rho(r, t), \quad P = P(r, t), \quad \Phi = \Phi(r, t)$$

- 流体粒子の位置：動径座標 r だけで十分.

初期時刻 $t = t_0$ に $r = r_0$ にあった流体粒子の位置を $r = R(t; r_0)$ と記す.

- 質量保存則：

時刻 t_0 に $r_0 < r < r_0 + dr_0$ にあった質量は、時刻 t では $R(t; r_0) < r < R(t; r_0 + dr_0)$ に移動.

$$\begin{aligned} \rho(r_0, t_0) r_0^2 dr_0 &= \rho(R(t; r_0), t) R^2(t; r_0) [R(t; r_0 + dr_0) - R(t; r_0)] \\ &= \rho(R(t; r_0), t) R^2(t; r_0) \frac{\partial R(t; r_0)}{\partial r_0} dr_0. \end{aligned} \quad (7.1)$$

$\Downarrow$

$$\rho(R(t; r_0), t) = \frac{r_0^2}{R^2(t; r_0)} \left(\frac{\partial R(t; r_0)}{\partial r_0} \right)^{-1} \rho(r_0, t_0). \quad (7.2)$$

流体粒子と共に移動する球面 $r = R(t; r_0)$ の内側の流体の質量は時間に依らない.

$$4\pi \int_0^{R(t; r_0)} \rho(r, t) r^2 dr = M(r_0) = \text{constant} \quad (7.3)$$

- Poisson 方程式

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) = 4\pi G \rho \implies \frac{\partial \Phi}{\partial r} = \frac{4\pi G}{r^2} \int_0^r \rho(x, t) x^2 dx. \quad (7.4)$$

重力加速度は

$$\mathbf{g}(r, t) = -\nabla \Phi = \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial r}, 0, 0 \right)_{r\theta\phi} = \left(-\frac{4\pi G}{r^2} \int_0^r \rho(x, t) x^2 dx, 0, 0 \right). \quad (7.5)$$

流体粒子 $r = R(t; r_0)$ の受ける重力加速度： $\mathbf{g}(R(t; r_0), t) = \left(-\frac{GM(r_0)}{R^2}, 0, 0 \right)$

・運動方程式

$$\rho(R, t) \frac{\partial^2 R}{\partial t^2} = - \left. \frac{\partial P(r, t)}{\partial r} \right|_{r=R} - \frac{GM(r_0)}{R^2} \rho(R, t). \quad (7.6)$$

ここで $R = R(t; r_0)$.

球対称ダスト： $P = 0$

・運動方程式

$$\frac{\partial^2 R(t; r_0)}{\partial t^2} = - \frac{GM(r_0)}{R^2(t; r_0)}. \quad (7.7)$$

$P = 0$ でなくとも $P = \text{一定}$ ならば、(7.6) 式は (7.7) 式となることに注意

両辺に $\frac{\partial R}{\partial t}$ をかけて整理すると

$$\text{L.H.S.} = \frac{\partial^2 R(t; r_0)}{\partial t^2} \frac{\partial R(t; r_0)}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial R(t; r_0)}{\partial t} \right)^2, \quad (7.8)$$

$$\text{R.H.S.} = - \frac{GM(r_0)}{R^2(t; r_0)} \frac{\partial R(t; r_0)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{GM(r_0)}{R(t; r_0)} \quad (7.9)$$

なので

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial R(t; r_0)}{\partial t} \right)^2 - \frac{GM(r_0)}{R(t; r_0)} \right] = 0 \implies \frac{1}{2} \left(\frac{\partial R(t; r_0)}{\partial t} \right)^2 - \frac{GM(r_0)}{R(t; r_0)} = E(r_0) \quad (7.10)$$

ダスト球は時刻 t_0 ($R(t_0; r_0) = r_0$) で静止していたとする.

$$\left. \frac{\partial R(t; r_0)}{\partial t} \right|_{t=t_0} = 0 \implies E(r_0) = - \frac{GM(r_0)}{r_0} \quad (7.11)$$

$\Downarrow$

$$\left(\frac{\partial R(t; r_0)}{\partial t} \right)^2 = 2GM(r_0) \left(\frac{1}{R(t; r_0)} - \frac{1}{r_0} \right). \quad (7.12)$$

上式左辺 ≥ 0 なので、 $R(t; r_0) \leq r_0 \implies \frac{\partial R}{\partial t} \leq 0$.

$$\frac{\partial R(t; r_0)}{\partial t} = - \sqrt{2GM(r_0)} \left(\frac{1}{R(t; r_0)} - \frac{1}{r_0} \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (7.13)$$

ここで

$$R(t; r_0) = r_0 \cos^2 \theta(t) = \frac{r_0}{2} (1 + \cos 2\theta) \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right) \quad (7.14)$$

と変数変換すると (7.13) 式は

$$\text{L.H.S.} = -2r_0 \sin \theta \cos \theta \frac{d\theta}{dt}, \quad (7.15)$$

$$\text{R.H.S.} = -\sqrt{\frac{2GM(r_0)}{r_0}} \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1 \right)^{\frac{1}{2}} = -\sqrt{\frac{2GM(r_0)}{r_0}} \frac{\sin \theta}{\cos \theta}. \quad (7.16)$$

$\Downarrow$

$$\cos^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{GM(r_0)}{2r_0^3}} \implies \sin 2\theta + 2\theta = \sqrt{\frac{8GM(r_0)}{r_0^3}} (t - t_0). \quad (7.17)$$

ここで、 $t = t_0$ で $R = r_0$ ($\theta = 0$) となるように積分定数を選んだ。

$R = 0$ ($\theta = \frac{\pi}{2}$) となる時刻 t_c は

$$t_c - t_0 = \pi \sqrt{\frac{r_0^3}{8GM(r_0)}}. \quad (7.18)$$

密度が一様な場合 ($\rho(r, t) = \rho(t)$) は $M(r_0) = \frac{4}{3}\pi\rho(t_0)r_0^3$ なので

$$t_c - t_0 = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho(t_0)}} \quad (7.19)$$

は r_0 に依らない。

$t_{\text{ff}} := \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho(t_0)}}$ を自由落下時間 (free fall time) と呼ぶ。重力崩壊の時間の目安！

- ・ 星間雲： $\rho \simeq 10^{-19}\text{kg/m}^3 \implies t_{\text{ff}} \simeq 2 \times 10^{14}\text{sec} \simeq 10^7\text{yr}$.
- ・ 太陽：平均密度 $\rho \simeq 1.4 \times 10^3\text{kg/m}^3 \implies t_{\text{ff}} \simeq 1.8 \times 10^3\text{sec} = 30\text{min}$.
- ・ 大質量星の中心核： $\rho \simeq 10^{13}\text{kg/m}^3 \implies t_{\text{ff}} \simeq 2 \times 10^{-2}\text{sec}$.

B. Jeans 不安定性

重力を考慮して、以前に行った線形音波の解析を行う。

状況設定

- ・ 音波が無いとき、流体は一様等方で静止： $\rho = \rho_0 = \text{一定}$
- ・ 音波がないとき、重力は無視できる： $\mathbf{g} = -\nabla\Phi_0 = 0$

本当は、 $\Delta\Phi_0 = 4\pi G\rho_0$ ($\rho_0 = \text{一様}$) の解は存在しないが、そこは目をつぶる。

- ・ 音波があるとき、流体の変化は微小
- ・ 状態方程式： $P = P(\rho)$ [順圧、barotropic]

基礎方程式

- ・ オイラー方程式

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla P - \nabla \Phi.$$

- ・ 質量保存則

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

線形近似

- ・ $\mathbf{v}$ は微小： $\left| \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \right| \gg |\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}|$
- ・ $\rho(\mathbf{r}, t) = \rho_0 + \delta(\mathbf{r}, t)$ ： ρ_0 は正の定数で、 $\rho_0 \gg |\delta|$.
- ・ $P = P(\rho_0 + \delta) = P(\rho_0) + \left. \frac{dP}{d\rho} \right|_{\rho=\rho_0} \delta + O(\delta^2)$.
- ・ $\Phi = \Phi_0 + \varphi(\mathbf{r}, t)$ 及び $\Delta\Phi_0 = 4\pi G\rho_0$.

$$\implies \Delta\varphi = 4\pi G\delta. \quad (7.20)$$

そうするとオイラー方程式は

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{c_s^2}{\rho_0} \nabla \delta - \nabla \varphi. \quad (7.21)$$

ここで

$$c_s^2 = \left. \frac{dP}{d\rho} \right|_{\rho=\rho_0}. \quad (7.22)$$

(7.21) 式の両辺の発散をとって整理

$$\frac{\partial \nabla \cdot \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{c_s^2}{\rho_0} \Delta \delta = -\Delta \varphi. \quad (7.23)$$

質量保存則から

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \delta}{\partial t}. \quad (7.24)$$

(7.23) 式の左辺第 1 項に (7.24) 式を代入し、右辺には (7.20) 式を代入して、
両辺に ρ_0 をかけると

$$-\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + c_s^2 \Delta \delta = -4\pi G \rho_0 \delta. \quad (7.25)$$

分散関係

(7.25) 式は定数係数の線形微分方程式なので、以下の形の解が存在する.

$$\delta = A_\delta \exp[-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})]. \quad (7.26)$$

ここで、 A_δ , ω , $\mathbf{k}$ は定数.

(7.26) 式を (7.25) 式に代入

$$-\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} = -(-i\omega)^2 \delta = \omega^2 \delta, \quad (7.27)$$

$$c_s^2 \Delta \delta = c_s^2 \nabla \cdot \nabla \delta = c_s^2 (i\mathbf{k}) \cdot (i\mathbf{k}) \delta = -c_s^2 k^2 \delta \quad (7.28)$$

なので、以下の分散関係を得る.

$$\omega^2 = c_s^2 (k^2 - k_J^2) = 4\pi^2 c_s^2 \left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda_J^2} \right) = \frac{4\pi^2 c_s^2}{\lambda^2 \lambda_J^2} (\lambda_J^2 - \lambda^2). \quad (7.29)$$

ここで、

$$k_J := \sqrt{\frac{4\pi G \rho_0}{c_s^2}} \quad \text{and} \quad \lambda_J = \frac{2\pi}{k_J} = \sqrt{\frac{\pi c_s^2}{G \rho_0}}. \quad (7.30)$$

λ_J は Jeans 波長、あるいは Jeans 長 (Jeans length) と呼ばれる.

理想気体の場合: $c_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_{\text{mol}}}}$ なので

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\pi \gamma R T}{G M_{\text{mol}} \rho_0}} = 6.26 \times 10^5 \sqrt{\frac{\gamma T}{M_{\text{mol}} \rho_0}} \text{ m.} \quad (7.31)$$

- $\lambda < \lambda_J$: ω は実数 $\implies$ 音波として伝播.
- $\lambda = \lambda_J$: $\omega = 0 \implies$ 静的
- $\lambda > \lambda_J$: ω は純虚数 $\implies i\omega > 0$ は減衰 (decay)、 $i\omega < 0$ は成長 (grow)

Jeans 不安定性: λ_J より長い波長の揺らぎは成長 (重力崩壊) する.

Jeans 質量 (Jeans mass): $M_J = \frac{4}{3} \pi \rho_0 \lambda_J^3$

Jeans 質量より大きな質量の揺らぎは成長する!

構造形成が始まる時期の温度 T と密度から、その時期にできる構造の質量が推測できる!

物理的理解

- 密度増大 $\implies$ 圧力増大 & 密度減少 $\implies$ 圧力減少: **圧力は系を復元**
- 密度増大 $\implies$ 重力 (引力) 増大 $\implies$ ますます密度増大
& 密度減少 $\implies$ 重力 (引力) 減少 $\implies$ ますます密度減少

重力は系を不安定化

重力の変化 > 圧力の変化 $\implies$ Jeans 不安定

別の物理的理解

- Sound crossing time : 系を音波が横切る時間 $t_{\text{sc}} = \frac{\lambda}{c_s}$
- Free fall time : 重力崩壊するまでの時刻 : $t_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho_0}}$

$$\lambda > \lambda_J \implies \frac{\lambda}{c_s} > \sqrt{\frac{\pi}{G\rho_0}} \implies t_{\text{sc}} > \sqrt{\frac{32}{3}} t_{\text{ff}} \simeq 3.3 t_{\text{ff}}. \quad (7.32)$$

Jeans 不安定は、Free fall time が Sound crossing time より短いときに起きる！

(FIG.28 参照)

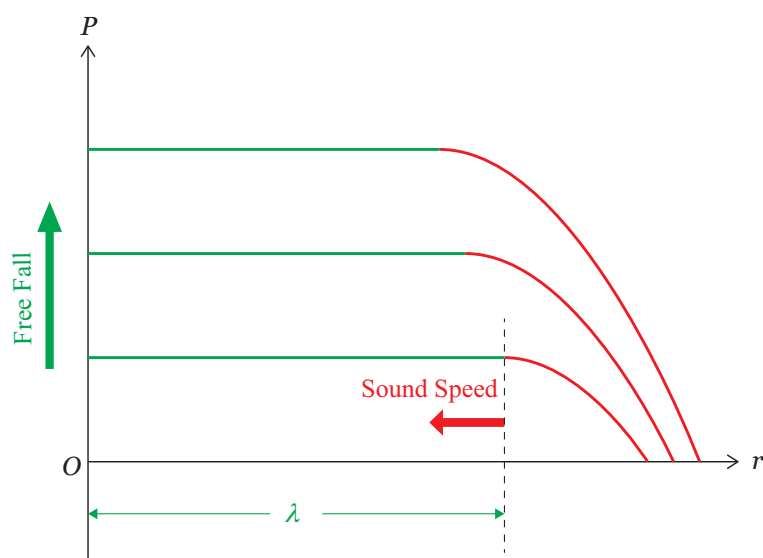


FIG. 28: ほぼ一様な球対称星の「動径座標 vs 圧力」のグラフ（概念図）。圧力勾配がゼロの中心核は自由落下。外殻領域では圧力勾配によって外向きに力が働く。外殻領域の影響は音速で内側に進み、重力崩壊が終了する前に中心に到達したら、星は圧力勾配で重力を支えて平衡状態になる。Free fall time が sound crossing time より短ければ、境界が中心に到達する前に内側で $P = \infty$ ($\rho = \infty$) となる。

VIII. 球対称降着流

A. 断面が変化する管の中の流れ

球対称降着流を理解する上で有用なラバール管の中の定常流を解説する.

ラバール管

FIG. 29 のように断面積 S がなめらかに減少し、最小値 S_0 となった後はなめらかに増大する管.

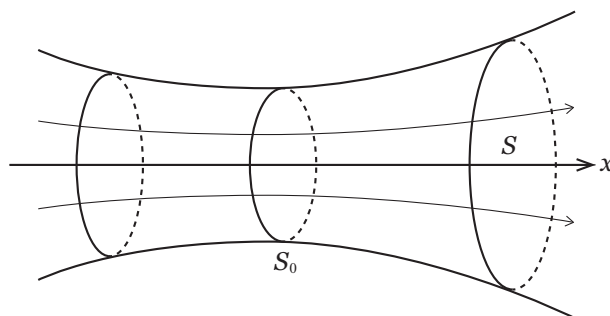


FIG. 29: ラバール管の中の流体

基礎方程式

1次元定常流を仮定. デカルト座標 (x, y, z) を採用 $\implies \mathbf{v} = (v(x), 0, 0)$

・連続の方程式: $\frac{d(\rho v S)}{dx} = 0 \implies \rho(x)v(x)S(x) = \text{一定}$

$$\implies \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dx} + \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} + \frac{1}{S} \frac{dS}{dx} = 0. \quad (8.1)$$

・オイラー方程式:

$$v \frac{dv}{dx} = -\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} = -\frac{a^2}{\rho} \frac{d\rho}{dx}. \quad (8.2)$$

ここで、 $a^2 := \frac{dP}{d\rho}$ は音速の2乗.

解の振る舞い

(8.1) 式と (8.2) 式より

$$(\mathcal{M}^2 - 1) \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = \frac{1}{S} \frac{dS}{dx}. \quad (8.3)$$

ここで、 $\mathcal{M} := \frac{v}{a}$ はマッハ数.

(8.3) 式より

• 亜音速 $\mathcal{M}^2 < 1$ の場合

$$\frac{dS}{dx} < 0 \text{ の領域で加速 } \left(\frac{d \ln |v|}{dx} > 0 \right)$$

$$\frac{dS}{dx} > 0 \text{ の領域で減速 } \left(\frac{d \ln |v|}{dx} < 0 \right)$$

• 超音速 $\mathcal{M}^2 > 1$ の場合

$$\frac{dS}{dx} < 0 \text{ の領域で減速 } \left(\frac{d \ln |v|}{dx} < 0 \right)$$

$$\frac{dS}{dx} > 0 \text{ の領域で加速 } \left(\frac{d \ln |v|}{dx} > 0 \right)$$

ポリトロピックな状態方程式 $P = K\rho^\Gamma$ ($1 \leq \Gamma \leq 5/3$) の場合 (FIG. 30 参照)

$$\frac{d\mathcal{M}^2}{dx} = \frac{\mathcal{M}^2 [(\Gamma - 1)\mathcal{M}^2 + 2]}{\mathcal{M}^2 - 1} \frac{1}{S} \frac{dS}{dx}. \quad (8.4)$$

• 亜音速 $\mathcal{M}^2 < 1$ の場合

$$\frac{dS}{dx} < 0 \text{ ならば } \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} > 0$$

$$\frac{dS}{dx} = 0 \text{ ならば } \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} = 0$$

$$\frac{dS}{dx} > 0 \text{ ならば } \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} < 0$$

• 音速 $\mathcal{M}^2 = 1$ の場合

$$\frac{dS}{dx} \neq 0 \text{ ならば } \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} = \infty$$

$$\frac{dS}{dx} = 0 \text{ ならば } \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} = \frac{0}{0} \text{ (不定)}$$

$x = x_c + \xi$ ($|\xi/x_c| \ll 1$) に注目

$$S = S_0 + \left. \frac{d^2 S}{dx^2} \right|_{x=x_c} \xi^2 + \mathcal{O}(\xi^3), \quad (8.5)$$

$$\mathcal{M}^2 = 1 + \left. \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} \right|_{x=x_c} \xi + \mathcal{O}(\xi^2) \quad (8.6)$$

を (8.4) 式に代入すると

$$\left. \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} \right|_{x=x_c} = \pm \sqrt{\frac{2(\Gamma+1)}{S_0} \left. \frac{d^2 S}{dx^2} \right|_{x=x_c}} \quad (8.7)$$

を得る.

・超音速 $\mathcal{M}^2 > 1$ の場合

$$\frac{dS}{dx} < 0 \text{ ならば } \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} < 0$$

$$\frac{dS}{dx} = 0 \text{ ならば } \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} = 0$$

$$\frac{dS}{dx} > 0 \text{ ならば } \frac{d\mathcal{M}^2}{dx} > 0$$

亜音速から超音速に加速される流れは、臨界点 $x = x_c$, $\mathcal{M}^2 = 1$ を通る！

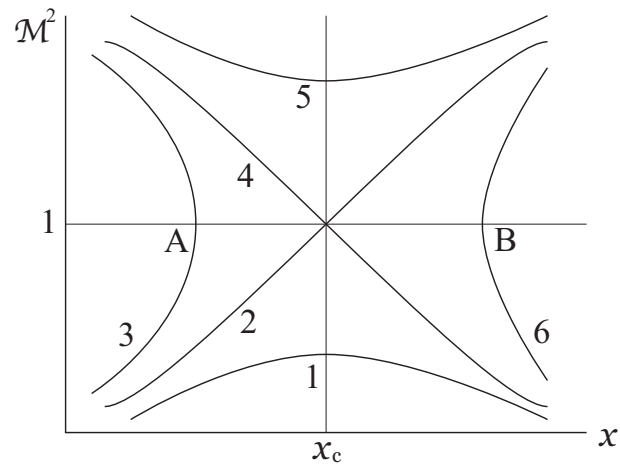


FIG. 30: ラバール管の中の流速の変化

B. 球対称定常降着流 (Bondi 解)

星にガスが降り注ぐ降着という現象を考える。降着は X 線星や活動銀河核などの激しい天体現象のエネルギー源と考えられている。

基礎方程式

等方的な定常流を仮定。極座標 (r, θ, φ) を採用。 $\Rightarrow \mathbf{v} = (v(r), 0, 0)$

・連続の方程式 (質量の保存)

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{r^2} \frac{\partial(\rho v r^2)}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho v r^2 = \text{Constant}. \quad (8.8)$$

また、

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = -\frac{1}{v} \frac{dv}{dr} - \frac{2}{r}. \quad (8.9)$$

・オイラー方程式

$$\begin{aligned} v \frac{dv}{dr} &= -\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} - \frac{GM_*}{r^2} \\ &= -\frac{a^2}{\rho} \frac{d\rho}{dr} - \frac{GM_*}{r^2}. \end{aligned} \quad (8.10)$$

ここで、 $a^2 = \frac{dP}{d\rho}$ は音速の 2 乗、 M_* は中心に存在する星の質量。

解の振る舞い

(8.9) 式と (8.10) 式より

$$(\mathcal{M}^2 - 1) \frac{1}{v} \frac{dv}{dr} = \frac{2}{r} - \frac{GM_*}{a^2 r^2}. \quad (8.11)$$

(8.3) 式と同じ構造であることに注意！

$$\begin{aligned} \frac{1}{S} \frac{dS}{dx} &\Longleftrightarrow \frac{2}{r} - \frac{GM_*}{a^2 r^2} \\ \frac{2}{r} - \frac{GM_*}{a^2 r^2} &\begin{cases} < 0 & \text{for } r < \frac{GM_*}{2a^2} \\ = 0 & \text{for } r = \frac{GM_*}{2a^2} \\ > 0 & \text{for } r > \frac{GM_*}{2a^2} \end{cases} \end{aligned} \quad (8.12)$$

$$\text{臨界半径：} r_c := \frac{GM_*}{2a_c^2}$$

ここで、 a_c は臨界半径における音速

亜音速から超音速に加速される流れは、臨界点 $(r, \mathcal{M}) = (r_c, 1)$ を通る！

降着による星の質量の変化を無視する： $M_* = \text{定数}$

$$\frac{GM_*}{r^2} = \frac{d}{dr} \left(\frac{GM_*}{r} \right). \quad (8.13)$$

圧力勾配の項：ポリトロップ ($P = K_0 \rho^\Gamma$) を仮定

$$-\frac{a^2}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = -\Gamma K_0 \rho^{\Gamma-2} \frac{d\rho}{dr} = -\frac{d}{dr} \left(\frac{\Gamma K_0 \rho^{\Gamma-1}}{\Gamma-1} \right) = -\frac{d}{dr} \left(\frac{a^2}{\Gamma-1} \right). \quad (8.14)$$

以上の結果を用いると (8.10) 式は

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{2} v^2 + \frac{a^2}{\Gamma-1} - \frac{GM_*}{r} \right) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{2} v^2 + \frac{a^2}{\Gamma-1} - \frac{GM_*}{r} &= \frac{a_\infty^2}{\Gamma-1} = \text{Constant}. \end{aligned} \quad (8.15)$$

ここで、無限遠ではガスは静止 $v \rightarrow 0$ していると仮定すると、 a_∞ は無限遠の音速に対応。

臨界点 $(r, |\mathcal{M}|) = (r_c, 1)$ での流速：臨界半径の定義から、 $v^2 = v_c^2 = a_c^2 = \frac{GM_*}{2r_c}$

・亜音速のまま星の表面に到達する解

FIG. 30 の曲線 1 に対応〔但し、 $x \rightarrow r$ とする〕。

・亜音速から超音速に達する臨界点を通る解

FIG. 30 の曲線 4 に対応〔但し、 $x \rightarrow r$ とする〕。最大の降着率を与える。

質量降着率

・質量降着率=星の質量増加率 $= \frac{dM_*}{dt}$

$$\frac{dM_*}{dt} = -4\pi r_c^2 \rho_c v_c. \quad (8.16)$$

ここで、 ρ_c は臨界点での密度。

(8.15) 式の左辺を臨界点 ($v = -a_c$, $r = r_c$) で評価すると

$$\frac{1}{2}a_c^2 + \frac{a_c^2}{\Gamma - 1} - GM_* \times \frac{2a_c^2}{GM_*} = \frac{a_\infty^2}{\Gamma - 1} \implies v_c^2 = a_c^2 = \frac{2}{5 - 3\Gamma} \times a_\infty^2 \quad (8.17)$$

を得る。また、この結果を用いて

$$r_c = \frac{GM_*}{2} \times \frac{5 - 3\Gamma}{2a_\infty^2} = \frac{5 - 3\Gamma}{4} \times \frac{GM_*}{a_\infty^2} \quad (8.18)$$

を得る。

ポリトロップの場合、 $a^2 = \Gamma K_0 \rho^{\Gamma-1}$ なので

$$\left(\frac{a_c}{a_\infty}\right)^2 = \left(\frac{\rho_c}{\rho_\infty}\right)^{\Gamma-1} \implies \rho_c = \rho_\infty \left(\frac{a_c}{a_\infty}\right)^{\frac{2}{\Gamma-1}} = \rho_\infty \left(\frac{2}{5 - 3\Gamma}\right)^{\frac{1}{\Gamma-1}}. \quad (8.19)$$

ここで、 ρ_∞ は無限遠でのガスの密度で、最後の等式は (8.17) 式を用いた。

以上の結果を用いると、(8.16) 式は

$$\frac{dM_*}{dt} = \frac{\pi \lambda_c (GM_*)^2 \rho_\infty}{a_\infty^3} \quad (8.20)$$

を得る。ここで、

$$\lambda_c = \left(\frac{2}{5 - 3\Gamma}\right)^{\frac{5-3\Gamma}{2(\Gamma-1)}}. \quad (8.21)$$

$\Gamma = \frac{7}{5}$ として ρ_∞ と a_∞ に星間空間の平均密度 10^{-21}kg/m^3 と平均的な音速 10^4m/s を代入してみると

$$\frac{dM_*}{dt} = 1.4 \times 10^8 \left(\frac{M_*}{M_\odot}\right)^2 \text{kg/s}. \quad (8.22)$$

小さい…。しかし、もっと密度の高いところでは、重要になる可能性がある。

物理的内容が明快な近似式

- 理想気体の単位質量あたりの内部エネルギー： $\varepsilon = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{P}{\rho} = \frac{a^2}{\Gamma(\gamma - 1)}$.

$$\gamma = \frac{5}{3}, \quad \Gamma = \frac{7}{5} \quad \text{の場合は} \quad \varepsilon = \frac{15}{14} a^2 \simeq a^2.$$

- 半径 r にある質量 m のガスの重力ポテンシャルは $\frac{GM_* m}{r}$.

- $r_A := \frac{GM_*}{a_\infty^2}$ ：ガスの重力のポテンシャルエネルギーと内部エネルギーが

$$\text{ほぼ等しくなる半径} \quad m\varepsilon \simeq \frac{GM_* m}{r_A}.$$

- 近似式： $\lambda_c = \mathcal{O}(1)$ なので

$$\frac{dM_*}{dt} \simeq 4\pi r_A^2 \rho_\infty a_\infty. \quad (8.23)$$

C. X 線星

宇宙には X 線を放射する天体が存在することが分かっている。そのエネルギー源はコンパクト天体へのガスの降着と考えられている。

- 質量 m のガスが、質量 M_* 、半径 R の星表面に降着したときに解放される

$$\text{重力エネルギー} = \frac{GM_* m}{R}$$

- 解放される重力エネルギーが全て放射に変換されると、光度 L は

$$L = \frac{GM_*}{R} \frac{dM_*}{dt}. \quad (8.24)$$

ここで、ガスの降着率は $\frac{dM_*}{dt}$ で与えられるものとした。

- 降着したガスの温度 T ：1つの水素原子 ($m \simeq m_p$) に注目。ボルツマン定数を k_B として、

$$\begin{aligned} \frac{GM_* m_p}{R} &\gtrsim \frac{1}{2} m_p \langle v^2 \rangle \simeq \frac{3}{2} k_B T \\ \Rightarrow \quad k_B T &\lesssim \frac{2GM_*}{c^2} \times \frac{1}{3R} \times m_p c^2 = 9.3 \times 10^7 \left(\frac{M_*}{M_\odot} \right) \left(\frac{10^4 \text{m}}{R} \right) \text{eV}. \end{aligned} \quad (8.25)$$

中心の星が中性子星とすると、降着したガスからの放射は X 線になりうる。

Eddington 光度

- ・星からの放射：光度 L 、等方的、エネルギー E (運動量 E/c) の光子.
- ・星から距離 R の位置における単位時間、単位面積あたりの光子数 $= \frac{L}{4\pi R^2 E}$
- ・トムソン散乱の断面積 $= \sigma_T$
- ・星からの距離 R に位置する電子が放射から受ける力： $F_{\text{rp}} = \frac{L}{4\pi R^2 E} \times \sigma_T \times \frac{E}{c} = \frac{L\sigma_T}{4\pi R^2 c}$
- ・電子の受ける力 $\simeq$ 陽子の受ける力
($\because$ クーロン相互作用により電子と陽子は実質的に結合)
- ・陽子に働く星の引力： $F_g = \frac{GM_* m_p}{R^2}$
- ・Eddington 光度 L_E

$$\frac{L_E \sigma_T}{4\pi R^2 c} = \frac{GM_* m_p}{R^2} \implies L_E = \frac{4\pi GM_* m_p c}{\sigma_T} = 1.3 \times 10^{31} \left(\frac{M_*}{M_\odot} \right) \text{ W}. \quad (8.26)$$

$L > L_E$ のとき電離した水素ガスは星に降着できない！

ちなみに、太陽の光度は $3.9 \times 10^{26} \text{ W}$.